

1.1.1. 对象类型 (Object Types)

1.1.1.1. 数据

1.1.1.1.1. 对象类表 (ont_class)

四层结构 (元数据 / 属性 / 数据源 / 安全)

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(42)		"class-" + UUID 36+6	
rid	全局 资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	RID, 平台全局唯一资源标识; 格式: ri.ont.资源类型.32位 UUID; 永久不变, 用于权限、API、跨服务引用、图谱关联	
category_code	分类 编码	varchar(64)	全局唯一编码, 小写 + 下划线	全局唯一编码, 小写 + 下划线; 所属领域 ID; 领域分类编码, 同领域唯一	
api_name	API 名称	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	程序唯一标识, snake_case, 不可修改	soil_erosion_point
parent_class_id	父类 ID	varchar(42)	NULL	本体继承父类 ID, 实现类层级	子类继承: subClassOf
ds_code	逻辑 数据 源	varchar(64)	ds_code	所属逻辑数据源编码	
physical_table	真实 物理 表名	varchar(128)	physical_table	真实物理表名	
main_pk_keys	主数 主业务 键	varchar(255)	main_pk_keys	主数主业务键, 逗号分隔, 复合主键; 按逗号顺序一一匹配	
rel_type		tinyint	rel_type	1 = 主数据集	
is_thing	是否 顶层 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 对应 owl:Thing 顶层根类	仅顶层本体初始化使用, 业务建模默认 0
is_nothing	是否 底层 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 对应 owl:Nothing 空类	仅顶层本体初始化使用, 业务建模默认 0

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
class_expr_type	类 表 达 式 类型	varchar(64)	NULL	OWL 复杂类表达 式类型标识	NULL / 0: 普通业 务类（人员、部门、 水库、河道） ·union: 并集类（A 或 B） intersection: 交集类 （A 且 B） complement: 补集 类（非 A） enumeration: 枚举 类
class_expr_content	类 表 达 式 内容	json		类表达式内容（如 {parentIds:[1,2]}）	
is_common	是 否 公 共 类	tinyint	DEFAULT 0	1 = 跨领域通用类 0 = 领域私有类	0
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	1
icon	图标	varchar(64)	NULL	前端视觉标识	icon-point-monitor
color	颜色	varchar(32)	NULL	前端展示颜色	#2E86AB
metadata	业 务 元 数 据 公 理	JSON	NULL	机器可读：接口规 则、查询约束、语 义配置	
rdfs_label	RDFS 标签	varchar(255)	NULL	本体标准展示标签	水土流失监测点
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL	本体类业务说明注 释	用于区域水土流失 数据采集、监测与 分析的实体类
rdfs_see_also	参 考 资料	varchar(512)	可空	注 释 属 性 rdfs:seeAlso	领域本体规范 V3.0
rdfs_defined_by	定 义 来源	varchar(255)	可空	注 释 属 性 rdfs:isDefinedBy	水利公共本体库
create_time	创 建 时间	datetime	NOT NULL	创建时间	2026-05-08 10:00:00
update_time	更 新 时间	datetime	NOT NULL	修改时间	2026-05-08 10:00:00

is_thing / is_nothing 业务使用率极低，顶层根类、空类仅顶层本体使用，业务类几乎不用。

标准 RDFS 注释属性（官方定义）

- `rdfs:label` 展示标签 / 名称
- `rdfs:comment` 详细注释 / 说明
- `rdfs:seeAlso` 参考链接 / 参考资料
- `rdfs:isDefinedBy` 由哪个本体 / 文档定义
- `owl:versionInfo` 版本信息

1.1.1.1.1. 元数据层（Metadata）

字段	作用
API Name	程序访问的唯一标识，`snake_case` 命名，一旦确定不可更改
Display Name	给人看的展示名称，支持多语言本地化
Description	给 LLM 和开发者看的业务描述——这是 AI 理解对象语义的核心输入
Icon & Color	视觉标识，在 Explorer 等前端界面中帮助用户快速辨识
Status	`Active`（启用）或 `Deprecated`（废弃），用于版本管理

1.1.1.1.2. 属性层（Properties）

属性分为三类，各有各的用法：

① **主键属性**（Primary Key Property）每个 Object Type 必须有且仅有一个主键，要求唯一且非空。它是对象的“指纹”，整个系统靠它识别每一个具体的对象实例。

🌟 最佳实践：优先用 UUID 或雪花 ID，避免用业务字段当主键——业务字段会变，UUID 不会。

② **普通属性**（Regular Properties）对应业务字段，每个属性都有：

Type：数据类型（文本、数字、日期、布尔等）

Display Name / Description：同时服务于用户理解和 AI 语义理解

Indexed：是否建索引，直接影响查询性能

Security Marks：列级安全标记，控制哪些角色能看到这个字段

③ **派生属性**(Derived Properties)不直接存储在数据库,而是由 Function 动态计算生成。比如“订单应付金额 = 订单金额 - 优惠金额”，不需要在表里单独存一列，由 Function 实时算出来。派生属性支持两种模式：

实时计算：每次访问都重新算，保证数据最新

TTL 缓存：设定缓存时间（如 5 分钟），平衡性能与一致性

高频查询的统计字段（如“订单总金额”）优先用 TTL 缓存，避免每次都跑全表聚合。

④ **安全层 (Security)：**基于 RID 做对象级权限、属性层 Security Marks 列级权限、外置行级数据权限

1.1.1.1.1.3. class_expr 示例

说明：class_expr_type 用于标识 OWL 复杂类表达式的类型，class_expr_content 用于存储对应类型的具体配置（JSON 格式），仅当类为复杂类（非普通业务类）时填写，普通业务类（如水库、监测点）可留空。

（一）核心字段定义

字段名	中文字段	数据类型	核心说明
class_expr_type	类表达式类型	varchar(64)	标识复杂类的表达式类型，取值：NULL/0（普通业务类）、union（并集类）、intersection（交集类）、complement（补集类）、enumeration（枚举类）
class_expr_content	类表达式内容	json	存储对应表达式类型的具体配置，格式与 class_expr_type 严格对应，普通业务类填空 JSON（{}）

（二）分类型示例

1. 普通业务类（class_expr_type = NULL/0）

适用场景：无复杂逻辑的基础业务类，如水库、水土流失监测点、河道断面等。

- class_expr_type: NULL
- class_expr_content: {}（空 JSON）
- 示例说明：本体类「water_reservoir（水库）」为普通业务类，无复杂表达式，仅存储基础属性和数据源关联，因此两个字段均按此配置。

2. 并集类（class_expr_type = "union"）

适用场景：类 A 或 类 B 都属于当前类，即“满足任一条件即可”。

```
- class_expr_type: union

-class_expr_content :    {"unionIds":  ["class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
"class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002"]}
```

- 示例说明：本体类「water_monitor_point（水利监测点）」为并集类，包含「rainfall_monitor（雨量监测点）」和「water_level_monitor（水位监测点）」，unionIds 存储两个子类的 id，表示“只要是雨量监测点或水位监测点，都属于水利监测点”。

3. 交集类（class_expr_type = "intersection"）

适用场景：类 A 且 类 B 才属于当前类，即“同时满足所有条件”。

```
- class_expr_type: intersection
- class_expr_content: {"intersectionIds": ["class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
"class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004"]}
```

- 示例说明：本体类「key_water_reservoir（重点水库）」为交集类，需同时满足「water_reservoir（水库）」和「high_risk_reservoir（高风险水库）」两个类的条件，intersectionIds 存储两个类的 id，表示“既是水库，又是高风险水库，才属于重点水库”。

4. 补集类（class_expr_type = "complement"）

适用场景：不属于某一类的所有实例，即“排除指定类”。

```
- class_expr_type: complement
- class_expr_content: {"complementId": "class-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005"}
```

- 示例说明：本体类「non_urban_river（非城市河道）」为补集类，排除「urban_river（城市河道）」，complementId 存储城市河道类的 id，表示“所有不属于城市河道的河道，都属于非城市河道”。

5. 枚举类（class_expr_type = "enumeration"）

适用场景：类的实例是固定的几个枚举值，无法通过其他类组合得到。

- class_expr_type: enumeration
- class_expr_content: {"enumValues": ["大型水库", "中型水库", "小型水库"], "enumCodes": ["large", "medium", "small"]}
- 示例说明：本体类「reservoir_scale（水库规模）」为枚举类，固定包含大型、中型、小型 3 种类型，enumValues 存储展示名称，enumCodes 存储程序用编码，用于规范水库规模的分类取值。

三、注意事项

- class_expr_content 的 JSON 格式需与 class_expr_type 严格对应，否则会导致推理失败。
- 枚举类的 enumValues 和 enumCodes 需一一对应,编码建议使用小写+下划线，与 api_name 命名规范一致。
- 并集、交集类的关联 id（unionIds、intersectionIds）必须是 ont_class 表中已存在的类 id，不可填写不存在的类。

1.1.1.1.2. 等价|不相交 ont_class_group 等价 / 不相交关联表

逻辑推理

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	数据示例
id	主键	varchar(48)		“class-group-”+UUID 36+12	
class_id	本体 类 ID	varchar(42)	NOT NULL	主本体类 ID，关联 ont_class.id	
group_type	关联 类型	varchar(32)		equivalent = 等价 disjoint= 不相交类	
ref_class_id	关联 本体 类 ID	varchar(42)	NOT NULL	对方本体类 ID, 关联 ont_class.id	
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	

字段名	中文 字段	数据类型	约束	详细注释	数据示例
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL	本体类业务说明注释	用于区域 水土流失 数据采集、 监测与分 析的实体 类
rdfs_see_also	参 考 资料	varchar(512)	可空	注 释 属 性 rdfs:seeAlso	领域本体 规范 V3.0
rdfs_defined_by	定 义 来源	varchar(255)	可空	注 释 属 性 rdfs:isDefinedBy	水利公共 本体库
create_time	创 建 时间	datetime	NOT NULL	创建时间	2026-05-08 10:00:00
update_time	更 新 时间	datetime	NOT NULL	修改时间	2026-05-08 10:00:00

group_type 是 equivalent =等价 UNIQUE (class_id, ref_class_id)

1.1.1.1.3. 互斥并集 Disjoint Union (ont_class_disjoint_union)

互斥并集 = 子类之间 互斥 + 合起来覆盖全部父类

也就是

互斥：子类之间不能重叠（一个实例不能属于多个子类）

并集：所有子类加起来 = 完整父类（没有遗漏实例）。

场景：人员类 = 在职人员 + 离职人员 + 退休人员

父类：人员（sys_user）

子类：

- 1. 在职人员
- 2. 离职人员
- 3. 退休人员

要求：

互斥：一个人不能既是在职，又是退休

并集：所有人一定属于这三类之一，没有例外

字段名	中文	类型	说明
id	主键	varchar(58)	“class-disjoint-union-”+UUID 36+21
parent_class_id	父类 ID	varchar(42)	要划分的父类
sub_class_id	子类 ID	varchar(42)	参与互斥并集的子类
status	状态	tinyint	0=禁用、1=启用
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NULL
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL

规则：同一个 parent_class_id 下的所有子类 = 互斥并集

新增唯一约束，确保同一个子类仅属于同一个父类的互斥并集，SQL 约束：UNIQUE
(parent_class_id, sub_class_id)。

1.1.1.1.4. 对象数据集关联表 (ont_class_ds)

Object Type 支持多源数据融合：

类型	说明
主数据集 Primary Backing Dataset	对象的核心数据源，通常是一张主表
补充数据集 Additional Backing Datasets	关联其他表，用于丰富对象字段或支撑派生属性计算

举个例子：一个“订单”对象，主数据集是订单主表，补充数据集可以是订单明细表、支付记录表、客户信息表。三张表合在一起，才构成完整的“订单对象”。

补充数据集的关联键必须建索引，否则关联查询会拖垮性能；建议补充数据集不超过 3 个，防止关联逻辑过于复杂。

字段	类型	说明
id	varchar(45)	“class-ds-”+UUID 36+9
class_id	varchar(42)	关联本体类 ID，关联 ont_class.id
ds_code	varchar(64)	所属逻辑数据源编码
physical_table	varchar(128)	真实物理表名
join_on_keys	varchar(255)	补充主业务键，逗号分隔，复合主键；按逗号顺序一一匹配
rel_type	tinyint	2 = 补充数据集
join_type	varchar(32)	● LEFT JOIN（左连接） ● INNER JOIN（内连接） ● RIGHT JOIN（右连接） ● FULL JOIN（全连接） 默认 LEFT JOIN
sort	int	排序，控制联表顺序 联表顺序，控制 JOIN 先后
status	tinyint	启用状态

1) LEFT JOIN（左连接）

主表数据全部显示，附表匹配不到就显示 NULL。

本体系统最常用（90% 场景）。

2) INNER JOIN（内连接）

只有主表、附表都存在的数据才显示，一方没有就整行不显示，用于：必须两张表都有数据才展示的强关联。

3) RIGHT JOIN

附表数据全部显示，主表没有就显示 NULL，很少用。

4) FULL JOIN

两边数据都显示，几乎不用。

1.1.1.1.4.1. 示例

本体对象：流域水库档案业务说明：整合水库基础档案、流域归属信息、水位监测数据、运维责任人数据，字段名全部不一致，双字段复合关联。

- (1) 所有参与关联的字段，多字段复合关联必须建立**联合索引**，而非单字段索引，保障联表查询性能
- (2) 严格遵循补充数据集不超 3 个的规范，避免联表逻辑冗余复杂
- (3) 仅依靠 physical_rel_keys 顺序匹配，**无需额外配置 rel_condition**
- (4) 上层属性字段可直接引用 main.字段、s1.字段、s2.字段、s3.字段 完成映射
- (5) 安全权限全部外置独立系统，不侵入数据源与本体结构

sort	rel_type	physical_table	physical_rel_keys	join_type	别名	业务用途
1	1 主数据集	water_reservoir	res_no, basin_code	LEFT	main	水库核心基础档案
2	2 补充数据集	water_basin_info	res_serial, basin_id	LEFT	s1	流域划分归属信息
3	2 补充数据集	water_level_monitor	reservoir_sn, basin_mark	LEFT	s2	实时水位监测数据
4	2 补充数据集	water_ops_staff	res_code, basin_flag	LEFT	s3	运维管理人员

字段顺序对应关系:

主表 main: res_no 对应 s1.res_serial、s2.reservoir_sn、s3.res_code

主表 main: basin_code 对应 s1.basin_id、s2.basin_mark、s3.basin_flag

```
SELECT main.*,s1.*,s2.*,s3.* FROM water_reservoir main
LEFT JOIN water_basin_info s1      ON  main.res_no = s1.res_serial    AND  main.basin_code = s1.basin_id
LEFT JOIN water_level_monitor s2   ON  main.res_no = s2.reservoir_sn  AND  main.basin_code = s2.basin_mark
LEFT JOIN water_ops_staff s3       ON  main.res_no = s3.res_code      AND  main.basin_code = s3.basin_flag
```

1.1.1.1.5. 类属性表 ont_class_property

主要对象属性允许开启 OWL 特性，但 prop_type='data' 时，也有部分 OWL 特性

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	自增主键	varchar(51)		"class-proper ty-" + UUID 36+15	
category_code	分类编码	varchar(64)	全局 唯一 编 码， 小 写 + 下 划 线	全局唯一编码， 小写 + 下划线； 所属领域 ID；领 域分类编码，同 领域唯一	
class_id	所属类编码	varchar(42)	NOT NULL	归属哪个本体类	
prop_code	属性编码	varchar(128)	NOT NULL	类内唯一，英文小 写+下划线，不可修 改	
prop_type	属性类型	varchar(32)	NOT NULL	data = 数据属性 object = 对象属性 Annotation = 注释 属性	data
is_derived	计算派生字段	tinyint		DEFAULT 0 区分普 通字段/1 计算派生 字段	
class_ds_id	对象数据集关联 表	varchar(45)		当前属性来自哪一 张物理表 (main/s1/s2/s3)， 普通属性必填，派 生/对象属性可为 空	
physical_table	真实物理表名	varchar(128)			
physical_column	映射物理表字段 名	varchar(128)			
is_key	是否类唯一键		NOT	0 = 普通属性 1 =	只有

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
			NULL	参与类 HasKey 唯一键 DEFAULT 0	prop_type = data 的属性, 才允许 is_key = 1 本体 HasKey 业务唯一键, 仅 data 属性可用 HasKey
range_class_id	目标对象类 ID	varchar(42)	可空	对象属性值域, 关联 ont_class.id; 数据属性为空	NULL
data_type	XSD 类型编码	varchar(64)	可空	关联 ont_data_type 主键; 对象属性为空	string
sub_property_of	父属性 ID	varchar(51)	可空	OWL 子属性 subPropertyOf	NULL
is_required	是否必填	tinyint	DEFAULT 0	XSD minOccurs 0/1	1 prop_type=data 生效
is_multi_valued_prop	是否多值数据属性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 Multi-valued 多值数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=data 生效
is_range_constraint_prop	是否带值域约束属性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 带值域约束数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=data 生效
xsd_min_length	字符串最小长度	int	可空	XSD 长度约束	2
xsd_max_length	字符串最大长度	int	可空	XSD 长度约束	30
xsd_length	固定长度	int	可空		
xsd_pattern	正则约束	varchar(512)	可空	XSD 格式正则	^[\\u4e00-\\u9fa5]+\$

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
xsd_min_inclusive	数值最小值	varchar(64)	可空	XSD 数值下限	NULL
xsd_max_inclusive	数值最大值	varchar(64)	可空	XSD 数值上限	NULL
owl_functional	函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL FunctionalProperty	OWL FunctionalProperty: 0 否、1 是
owl_inverse_functional	反函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL InverseFunctionalProperty	OWL InverseFunctionalProperty: 0 否、1 是
owl_transitive	传递性	tinyint	DEFAULT 0	OWL TransitiveProperty	仅对象属性生效
owl_symmetric	对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL SymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_asymmetric	非对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL AsymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_reflexive	自反性	tinyint	DEFAULT 0	OWL ReflexiveProperty	仅对象属性生效
owl_irreflexive	禁自反	tinyint	DEFAULT 0	OWL IrreflexiveProperty	仅对象属性生效
sort	排序	int	DEFAULT 0	展示排序	1
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 禁用 1 启用	1
metadata	业务元数据公	JSON	NUL	机器可读：接口	

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
	理		L	规则、查询约束、语义配置	
rdfs_label	RDFS 标签	varchar(255)	可空	注释属性	
rdfs_comment	RDFS 注释	text	可空	业务规则说明	
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空	注释属性 rdfs:seeAlso	
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空	注释属性 rdfs:isDefinedBy	

1.1.1.1.5.1. 约束规则

1.1.1.1.5.1.1. prop_type 取值约束

- data: 数据属性，可设置 XSD 约束、函数型、反函数型、可作为 HasKey
- object: 对象属性，仅可配置传递 / 对称 / 非对称 / 自反 / 禁自反，无 XSD 值域约束
- Annotation: 注释属性，不参与 OWL 推理，仅做标签说明

1.1.1.1.5.1.2. is_key 强约束

- 仅 prop_type = data 时允许 is_key=1
- is_key=1 建议同时配置 owl_inverse_functional=1、is_required=1

1.1.1.1.5.1.3. range_class_id / data_type 互斥规则

- prop_type=object: range_class_id 必填、data_type 置空
- prop_type=data: range_class_id 置空、data_type 必填

1.1.1.1.5.1.4. XSD 约束优先级

- 标准 W3C 优先级修正: 正则 pattern > 固定长度 xsd_length > 最值长度 > 数值区间
- pattern 正则 > minLength/maxLength 长度约束 > minInclusive/maxInclusive 数值约束

1.1.1.1.5.1.5. 补充约束

- 多值属性开启后，minOccurs/maxOccurs 自动适配多值

- 值域约束开启后，必须绑定 `data_type` 枚举值域

1.1.1.1.5.2. OWL 特性

OWL 特性	数据属性	对象属性
FunctionalProperty 函数型	✔ 支持	✔ 支持
InverseFunctionalProperty 反函数型	✘ 不支持	✔ 支持
Transitive 传递	✘ 不支持	✔ 支持
Symmetric 对称	✘ 不支持	✔ 支持
Asymmetric 非对称	✘ 不支持	✔ 支持
Reflexive 自反	✘ 不支持	✔ 支持
Irreflexive 禁自反	✘ 不支持	✔ 支持

1.1.1.1.5.3. 对象属性的 OWL 特性

1.1.1.1.5.3.1. owl_functional 函数型属性

语义规则

一个主体实例，该属性只能有一个值（单值唯一）。

业务举例

属性：person_birth_city 出生地

一个人只能有一个出生地

不能同时赋值：北京、上海

推理效果

若已标记出生地 = 北京，再赋值上海 → 推理机逻辑冲突。

1.1.1.1.5.3.2. owl_inverse_functional 反函数型属性

语义规则

一个属性值，只能对应一个主体实例（值全局唯一反向约束）。

业务举例

属性：person_id_card 身份证号

同一个身份证号只能属于一个人

不能两个人共用同一个身份证号

推理效果

身份证号已属于张三，再赋给李四 → 冲突报错。

1.1.1.1.5.3.3. owl_transitive 传递性属性

语义规则

$A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow$ 自动推理 $A \rightarrow C$

业务举例

属性：part_of 组成/包含

房间 part_of 楼层

楼层 part_of 楼栋

推理机自动推出：房间 part_of 楼栋

典型场景

层级结构：组织架构、行政区划、物料组成、流域层级。

1.1.1.1.5.3.4. owl_symmetric 对称性属性

语义规则

$A \rightarrow B \Rightarrow$ 自动等价 $B \rightarrow A$

业务举例

属性：work_with 同事关系

张三 同事 李四

自动推理：李四 同事 张三

典型场景

同事、好友、相邻、关联对等双向关系。

1.1.1.1.5.3.5. owl_asymmetric 非对称性属性

语义规则

$A \rightarrow B$ 成立 $\Rightarrow B \rightarrow A$ 一定不成立

业务举例

属性：has_superior 直属上级

张三 上级 李四
绝不允许：李四 上级 张三

典型场景

上下级、父子、师生、胜负、前后顺序。

1.1.1.1.5.3.6. owl_reflexive 自反性属性

语义规则

任何实例 必然和自身 存在该关系。

业务举例

属性：same_group 同属一个群组
张三 必然 同属自己所在群组
所有人都与自己满足该关系

典型场景

同区域、同类型、同分组、自身归属。

1.1.1.1.5.3.7. owl_irreflexive 禁自反性（非自反）

语义规则

任何实例 不能和自己 建立该关系。

业务举例

属性：has_superior 直属上级
禁止自己是自己的上级
人员不能自己隶属自己

典型场景

上下级、包含、引用、关联，禁止自引用的所有关系。

字段	中文名称	核心语义	业务举例
owl_functional	函数型	一个主体只能一个值	一个人只有一个出生地
owl_inverse_functional	反函数型	一个值只能归属一个主体	身份证号唯一归属一人
owl_transitive	传递性	A→B、B→C 推 A→C	房间→楼层→楼栋 自动传递包含

字段	中文名称	核心语义	业务举例
owl_symmetric	对称性	$A \rightarrow B$ 等价 $B \rightarrow A$	同事、互相相邻
owl_asymmetric	非对称性	$A \rightarrow B$ 则 B 不能 $\rightarrow A$	上下级、父子不可逆
owl_reflexive	自反性	实例必然关联自身	同群组、同区域
owl_irreflexive	禁自反性	实例禁止关联自身	不能自己是自己上级 / 部门

1.1.1.1.5.3.8. 核心约束原则

1. 对称 和 非对称 不能同时为 owl_symmetric 与 owl_asymmetric 互斥
2. 自反 和 禁自反 不能同时为 owl_reflexive 与 owl_irreflexive 互斥
3. 所有 OWL 特性只能 0 或 1

```
-- 1. 所有 OWL 布尔字段只能是 0 或 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_owl_bool
CHECK (
    owl_functional IN (0,1)
    AND owl_inverse_functional IN (0,1)
    AND owl_transitive IN (0,1)
    AND owl_symmetric IN (0,1)
    AND owl_asymmetric IN (0,1)
    AND owl_reflexive IN (0,1)
    AND owl_irreflexive IN (0,1)
);

-- 2. 对称 与 非对称 互斥，不能同时为 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_sym_asym_mutex
CHECK (NOT (owl_symmetric = 1 AND owl_asymmetric = 1));

-- 3. 自反 与 禁自反 互斥，不能同时为 1
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_ref_irref_mutex
CHECK (NOT (owl_reflexive = 1 AND owl_irreflexive = 1));

-- 4. 数据属性 禁止设置任何 OWL 对象属性特性
ALTER TABLE ont_class_property
ADD CONSTRAINT chk_data_no_owl
```

```
CHECK (  
prop_type = 'object'  
OR (  
    owl_functional = 0  
    AND owl_inverse_functional = 0  
    AND owl_transitive = 0  
    AND owl_symmetric = 0  
    AND owl_asymmetric = 0  
    AND owl_reflexive = 0 A  
    ND owl_irreflexive = 0  
)  
);
```

1.1.1.1.5.4. 数据属性的 OWL 特性

1.1.1.1.5.4.1. 函数型数据属性（Functional Datatype Property）

见 owl_functional 函数型属性

仅约束“一个实例对应唯一数据值”，不约束“实例必须有该属性”（即允许检测记录暂不填写检测时间）；若需必填，需额外添加必选约束。

1.1.1.1.5.4.2. 必选数据属性（Required Datatype Property）

字段映射

is_required = 1

语义说明

对应 XSD minOccurs = 1

表示该数据属性必须填写，不能为空

仅对 prop_type = data 生效

对象属性、注释属性不生效

约束规则

实例插入 / 更新时，系统强制校验该属性必须存在有效值

与函数型、多值、值域约束可组合使用

若为 is_key = 1，建议强制 is_required = 1

业务示例

身份证号、水库编号、监测时间

业务必填关键字段

1.1.1.1.5.4.3. 多值数据属性 (Multi-valued Datatype Property)

字段映射

`is_multi_valued_prop = 1`

语义说明

表示一个实体实例可拥有多个值的数据属性

对应 XSD `maxOccurs > 1`

仅对 `prop_type = data` 生效

约束规则

开启后，该属性允许存储数组 / 集合

与 `is_required` 可共存

不可与 `owl_functional = 1` 同时使用（多值与单值互斥）

数据库存储格式：JSON 数组

业务示例

水库：关联多个监测设备编号

人员：多个联系电话

河道：多个断面编码

1.1.1.1.5.4.4. 带值域约束的数据属性 (Datatype Property with Range Constraint)

字段映射

`is_range_constraint_prop = 1`

语义说明

属性值必须在指定值域范围内

仅对 `prop_type = data` 生效

需配合 `data_type` + 相关 XSD 约束使用

约束规则

必须指定 `data_type` (string/int/decimal 等)

必须至少配置以下一项约束：

`xsd_min_length` / `xsd_max_length`

`xsd_length`

xsd_pattern

xsd_min_inclusive / xsd_max_inclusive

按 W3C 标准优先级执行：正则 pattern > 固定长度 > 最大 / 最小长度 > 数值区间

业务示例

水位值：0 ~ 500 米

水库编号：固定 8 位字符串

身份证：18 位数字 + X 正则

监测时间：必须大于 2000-01-01

1.1.1.1.5.4.5. 子属性设计及示例

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type	data_type	range_class_id	sub_property_of	owl_symmetric	owl_reflexive
1	res_base	has_member	拥有成员	object	NULL	class-xxxxxx	NULL	0	0
2	sys_dept	has_staff	拥有员工	object	NULL	class-xxxxxx	1	0	0
3	sys_user	leader	直属上级	object	NULL	class-xxxxxx	NULL	1	1
4	sys_user	user_name	用户名	data	string	NULL	NULL	0	0

- has_staff 是 has_member 子属性
- leader 非对称 + 禁自反：不能自己是自己上级、关系不可逆

1.1.1.1.6. 等价属性表 ont_property_equivalent

OWL: EquivalentProperties

等价属性要求：

- 1) 明确规则：属性等价可以跨类，但必须同类型
- 2) 优先同类：在大多数情况下，优先使用同类等价

- 3) 谨慎跨类：只有在语义、类型、约束、业务规则完全相同的情况下，才使用跨类等价
- 4) 系统支持：系统应该完整支持跨类等价，同时添加必要的提示和校验，防止滥用
- 5) 优先同类等价：解决同一个类内的命名差异问题，风险最低
- 6) 谨慎跨类等价：仅用于语义、类型、约束完全相同的通用字段
- 7) 绝对禁止跨类型等价：违反 OWL 标准，会导致推理机崩溃
- 8) 等价前必校验：确保两个属性的所有约束（长度、正则、唯一性、必填性等）完全一致

等价属性使用规则

- 1. 只能 同类型等价
 - 1. 数据属性 ↔ 数据属性
 - 2. 对象属性 ↔ 对象属性
- 2. 可以多组等价： $A \equiv B, B \equiv C \Rightarrow A \equiv B \equiv C$
- 3. 等价属性建议值域、约束保持一致，避免推理冲突

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明	示例
id	主键	varchar(52)		“prop-equivalent-”+UUI D 36+16	1
class_id1	所属类编码	varchar(42)	NOT NULL	归属哪个本体类	
prop_id1	属性 ID1	varchar(51)		“class-property-”+UU ID 36+15	5
class_id2	所属类编码	varchar(42)	NOT NULL	归属哪个本体类	
prop_id2	属性 ID2	varchar(51)		“class-property-”+UU ID 36+15	6

status	状态	tinyint	DEFAULT1	0 禁用 1 启用	1
rdfs_comment	注释	text	可空	等价语义说明	所属部门与归属机构语义完全等价

1. 什么是等价属性

equivalentProperty: 两个属性语义完全相同、可以互相替换、取值互通。

A 属性的值 = B 属性的值，给 A 赋值，推理机自动同步 B，查询 B，能查到 A 的数据。

2. 二、适用场景

同含义不同命名，老系统属性名 & 新系统属性名，业务别名、标准术语 vs 口语术语。

3. 三、业务经典举例

例 1：人员归属

belong_dept 所属部门

org_affiliation 机构归属

语义完全等价：一个人的「所属部门」=「机构归属」，两个属性任意存一个即可，推理自动互通。

例 2：联系方式

mobile_phone 手机号

cell_phone 移动电话

完全等价，只是命名习惯不同。

例 3：地理位置

addr_province 所在省份

person_province 人员省份

语义一致，互为等价属性。

1.1.1.1.6.1. 示例

1) 先有两条属性 ont_class_property 表格

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type
21	sys_user	belong_dept	所属部门	object
22	sys_user	org_affiliation	机构归属	object

2) 等价关系配置到 ont_property_equivalent 表格

id	prop_id1	prop_id2	status	rdfs_comment
1	21	22	1	所属部门与机构归属语义等价，取值互通

1.1.1.1.7. 互斥属性表 ont_property_disjoint

OWL: DisjointProperties

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明	示例
id	主键	varchar(50)		“prop-disjoint-”+UUID 36+14	
class_id1	所属类编码	varchar(42)	NOT NULL	归属哪个本体类	
prop_id1	属性ID1	varchar(51)		“class-property-”+UUID 36+15	5
class_id2	所属类编码	varchar(42)	NOT NULL	归属哪个本体类	
prop_id2	属性ID2	varchar(51)		“class-property-”+UUID 36+15	6
status	状态	tinyint	DEFAULT1	状态	1
rdfs_comment	注释	text	可空	互斥说明	在职与退休状态不能同时成立

1.1.1.1.7.1. 示例

先定义两条属性 ont_class_property 表格

id	class_code	prop_code	prop_name	prop_type
30	sys_user	on_job	在职人员	data
31	sys_user	retire_job	退休人员	data

配置互斥关系 ont_property_disjoint 表格

id	prop_id1	prop_id2	status	rdfs_comment
1	30	31	1	在职与退休状态互斥，同一人员不能同时为真

OWL: on_job DisjointProperties retire_job

互斥属性 1	互斥属性 2	业务说明
sex_male	sex_female	男女性别互斥
user_enable	user_disable	账号启用 / 禁用互斥
personal_owner	dept_owner	个人 / 部门归属互斥

1.1.1.2. 布局

采用 顶部操作栏 + 左侧 TAB 页签 + 右侧抽屉详情 结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态，界面自适应，不挤压、不重叠，右侧抽屉。

右侧抽屉详情跟“左侧 TAB 页签”区高度一致。

右侧抽屉详情默认宽度占“左侧 TAB 页签”的 90%，可以调节。

1.1.1.3. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 48px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“对象类别”（加粗，18px），功能简介为“对象、属性、物理映射、规则”（浅灰色，14px），在名称右侧，固定宽度 50px，超过不显示，鼠标放上去，显示全部，明确页面核心用途。

右侧区域：业务领域下拉选择器 → 状态 → 模糊搜索框：支持中文、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索对象（名称/编码）”，支持清空功能，宽度自适应，检索结果实时同步至左栏数据源列表。→ 新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建对象”，作为页面核心操作入口。

高度：48px 固定，内部所有控件垂直居中对齐

元素排序：页面标题 + 简介 → 数据概览模块 → 筛选组件组 → 功能按钮组

间距：所有按钮、下拉、输入框统一内外间距 12px

文字规范：

页面名：对象类别 18px 加粗主色

功能简介：”对象、属性、物理映射、规则” 14px 浅灰，固定宽 50px，悬浮气泡全显。

筛选组件排序

业务领域下拉 → 状态下拉 → 多维度模糊搜索框（带清空、拼音 / 简拼检索） → 对象按钮分组区

1.1.1.4. 左侧 TAB 页签

“左侧 TAB 页签”采用上页签的方式。

1.1.1.4.1.1. 列表

显示对象的列表，列表信息如下，支持翻页，页码在页面的底部，一直显示，可以选择每页显示的条数，20, 50, 100, 列表超出，出滚动条。

支持删除、禁用、新建；按钮在“顶部操作栏”的对象按钮分组区。默认新建。删除和禁用下拉菜单。

含义	列名	对应表字段名和说明
对象	对象	图标 颜色 rdfs_label(api_name) 不换行

“属性”数	属性	普通属性数 总属性数；点击，激活详情页的“属性”页签
“关联表”数	关联表	逗号分隔，超过宽度，不显示，鼠标放上去，显示全部； 点击，激活详情页的“关联表”页签
“等价”数	等价	点击，激活详情页的“等价”页签
“不相交”数	不相交	点击，激活详情页的“不相交”页签
“互斥并集”数	互斥并集	点击，激活详情页的“互斥并集”页签
“接口”数	接口	点击，激活详情页的“接口”页签
“动作”数	动作	点击，激活详情页的“动作”页签
“函数”数	函数	点击，激活详情页的“函数”页签
“数据源”数	数据源	可点击，激活详情页的“数据源”页签
“子类”数	子类	可点击，点击，激活详情页的“类层次”页签
“领域”数	领域	category_code 对应的行业和领域的中文
父类	父类	parent_class_id 的 rdfs_label (api_name); 可点击，激活详情页的 “类层次”页签
RID	RID	Rid，固定长度，超过隐藏，后面跟复制图表
状态	状态	status：0= 禁用，红色 1= 启用

行点击，查看对象的详细“概览”信息。数值类的居右，严格含上面中文大小紧密布局。对象、属性列锁定，编辑时有多选按钮

1.1.1.4.1.2. 卡片

1. 概述

1.1 模块用途

以紧凑卡片样式展示系统内所有本体对象，支持对象信息浏览、批量管理、新增、删除、状态禁用操作；通过卡片内统计字段快捷跳转至对象详情对应功能页签，快速查看属性、关联关系、层级结构等附属数据。

1.2 页面整体特点

采用迷你紧凑卡片布局，多列密集排布，单页可展示大量对象实例

字段分区规整，统计数据内嵌小型表格，基础信息独立展示
支持列表滚动浏览、分页切换，适配不同数据量级
全页面支持快捷点击跳转，减少页面层级切换操作
区分编辑操作模式与普通浏览模式，满足查看、管理双重场景

2. 界面布局规范

2.1 整体页面结构

页面自上而下分为三大固定区域，布局分区清晰：

顶部操作工具栏：功能按钮、下拉操作入口

卡片列表展示区：多列网格卡片，承载所有对象数据，内容超出区域自动出现纵向滚动条

底部分页栏：常驻页面底部，始终可见，提供页码、每页条数切换功能

2.2 顶部工具栏布局

左侧按钮组：默认新建功能按钮、更多下拉操作菜单

下拉菜单内置两项操作：删除、禁用

右侧：编辑模式切换按钮

元素横向等间距排布，整体居中对齐

2.3 单体卡片内部布局

单张卡片高度适中，完整容纳全部信息，内部分层排布：

卡片头部：对象图标、对象名称、对象运行状态

内嵌统计表格：收纳所有计数类字段，紧凑表格化展示

独立信息区：拆分展示关联表、领域、父类基础信息

卡片底部：RID 编号、一键复制操作按钮

2.4 列表排布规则

卡片以 6 列网格均匀排布，卡片间距统一

卡片尺寸统一缩小优化，兼顾信息完整性与页面展示密度

左侧编辑多选框默认隐藏，仅编辑模式下显示

对象、核心统计信息视觉优先展示，重点内容不遮挡

2.5 分页区域布局

左侧：每页展示条数选择器，可选 20 条、50 条、100 条

右侧：页码切换按钮，包含上一页、页码、下一页操作项

分页栏固定底部，页面滚动时位置不偏移

3. 字段展示与交互规则

3.1 字段明细展示规范

表格

字段名称	展示格式	交互行为说明
对象	彩色图标 + 对象名称,文字不 换行	仅视觉展示，卡片空白区域点击查看对 象概览
属性数	普通属性数 总属性数 格式 展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页属性 页签
关联表	多表名称逗号分隔，宽度超出 自动缩略	鼠标悬浮展示全部表名；点击激活详情 页关联表页签
等价数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页等价 页签
不相交数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页不相 交页签
互斥并集 数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页互斥 并集页签
接口数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页接口 页签
动作数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页动作 页签
函数数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页函数 页签
数据源数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页数据 源页签
子类数	纯数字展示	蓝色可点击文字，点击激活详情页类层

字段名称	展示格式	交互行为说明
		次页签
领域	行业领域中文名称	纯文本静态展示，无点击跳转交互
父类	父级对象名称	蓝色可点击文字，点击激活详情页类层次页签
RID	编号固定长度缩略展示	附带复制按钮，支持一键复制完整编号
状态	文字标识区分状态	启用显示绿色文字，禁用显示红色文字

3.2 文本样式规则

数值类字段统一右对齐，文本类信息常规居中 / 左对齐

可点击跳转文字使用蓝色标识，与普通静态文字区分

超长文本自动省略截断，悬浮弹窗展示完整内容

4. 交互操作规范

4.1 通用基础交互

页面所有下拉菜单，点击页面空白区域自动关闭

禁用状态按钮、选项无法触发点击操作

卡片、按钮、选项悬浮时触发底色高亮视觉反馈

4.2 卡片基础交互

卡片空白位置单击：弹出并打开对象详细概览页面

编辑模式切换：点击按钮可开启 / 关闭批量多选功能

多选框勾选：支持单条、多条对象批量选中，用于批量删除、禁用

4.3 字段跳转交互

点击属性、关联表、等价、不相交、互斥并集、接口、动作、函数、数据源统计数，直接跳转至详情对应功能页签

点击子类、父类字段，统一跳转至详情类层次页签

跳转后自动切换页面标签，展示对应附属数据

4.4 工具栏操作交互

新建按钮：点击触发新增空白对象编辑流程

更多下拉菜单：展开后可选择删除、禁用单条对象

编辑按钮：切换浏览 / 编辑两种操作模式

4.5 分页浏览交互

页数切换：点击上一页、页码、下一页，刷新对应页面卡片数据

条数切换：选择 20/50/100 条每页，自动重新排版列表展示数量

4.6 辅助功能交互

RID 复制：点击复制按钮，一键复制完整编号，弹出复制成功提示

文本悬浮提示：超长截断文字，鼠标悬浮即时展示全部内容

5. 核心业务功能

5.1 对象数据浏览

页面加载自动加载当前分页所有本体对象卡片信息

支持纵向滚动浏览全部卡片，查看对象基础信息、统计数据、状态

支持分页切换，查看不同批次对象列表

5.2 新增对象

点击顶部新建按钮，进入对象新增编辑界面，录入信息后完成对象创建。

5.3 对象删除

单选删除：选中单条对象，通过下拉菜单执行删除操作

批量删除：编辑模式勾选多条对象，统一执行批量删除

删除操作触发二次确认，确认后移除对应对象卡片

5.4 对象状态禁用

选中目标对象，执行禁用操作，对象状态同步变更为禁用，页面文字颜色同步刷新。

5.5 快捷页签跳转

通过卡片内各类统计字段，一键直达对象详情对应功能模块，快速查阅属性、关联表、层级、接口、函数等关联数据。

5.6 编号复制管理

对对象唯一 RID 编号执行一键复制，方便跨页面检索、关联引用使用。

5.7 批量管理

编辑模式下批量勾选多条对象，统一完成删除、状态调整等批量运维操作。

一、界面样式统一标准

字体：统一微软雅黑字体，表头重点文字加粗，常规内容标准字重

主题配色

主操作按钮色：#409eff

警示操作色：#f53f3f

启用状态色：#00b42a

禁用状态色：#f53f3f

选项悬浮底色：#f5f7fa

边框圆角：卡片、按钮、下拉弹窗统一采用小弧度圆角

阴影层级：卡片轻微投影，下拉弹窗层级阴影，区分页面元素层级

间距尺寸：卡片内边距、行列间距、按钮尺寸统一标准化，整体视觉紧凑规

整

1.1.1.4.1.3. *图谱

暂无

1.1.1.5. 右侧抽屉详情

该详情页面为系统公共页面，全局可通过抽屉形式唤起使用。

初始默认宽度：调整为左侧区域 85%()；最大宽度：不超过视口 85%；最小宽度：不低于 450px；

中间增设 5px 宽度拖拽分割条，鼠标悬浮显示拉伸光标，自由调节；有左右默认调节按钮，左是到最大，右是最小，两个互斥。

高度严格与左侧 TAB 内容区完全等高，上下无留白、无错位。

抽屉默认隐藏状态，行点击唤起，右上角快捷关闭。

右侧抽屉是浮在左侧 TAB 页签区的上层。

对象详情面板,上下布局，上面是“顶部工具栏”，下面是“左侧页签”形式呈现。

1.1.1.5.1.1. 顶部工具栏

左侧是“对象图标|颜色 对象名称(api_name), 状态”，右侧 “AI 助手”、“查看实例”、“编辑”

1.1.1.5.1.2. 2. 对象类型详情

内容区按左 TAB 页签设计，按最长四个字，最小宽度。14 个标签分组归类：分组可以折叠；页签内容有数值的，文字后面居右显示数值。

分组	标签列表（统一四字标准命名）
基础信息	概览、属性、值类型
关联关系	关联表、关系、类层次、对象图谱
规则约束	等价类、不相交类、互斥并集类、等价属性、不相交属性、接口
业务应用	动作、函数、被引用、数据源、使用情况

1.1.1.5.1.2.1. 基础信息

1.1.1.5.1.2.1.1. 概览

整体结构

页面顶部为表单标题，下方设置一级导航页签，共 4 个：基础、显示、类表达式、其他，点击实现内容区域切换。左侧页面不随页面滚动而滚动，固定在左侧，

各页签内容排布：

1. 基础页签

- 名称、API 字段横向并排同行展示，中文标签后配置信息提示小图标，鼠标悬浮显示对应英文字段名
- 领域、父类字段横向并排同行展示，精简字段名称，搭配英文悬浮提示图标
- 单独设置注释输入框、元数据公理输入框，标签在上，多行输入域在下
- 是否顶层类、是否底层类、是否公共类、启用状态四项统一排布在同一行，每一项均为二选一块状选择按钮，取消多余分组标题。
- 元数据公理下面给出简单举例。

2. 显示页签

- 单独放置图标、颜色两个单行输入项，中文标签搭配英文字段悬浮提示，输入框紧随标签后方横向排布。
- 相关要求见其他模块

3. 类表达式页签

- 表达式类型采用块状多选按钮横向排列

- 表达式内容为多行文本输入框，输入框下方增设灰色字体填写示例文案，规范填写格式

4. 其他页签

- 依次放置参考资料、定义来源多行文本输入项
- ID、RID 两个标识字段横向同行排布，输入框右侧配置一键复制图标
- 创建时间、更新时间两个时间字段横向同行排布

统一交互规范

- 所有单行表单统一格式：中文标签在前，输入框紧随其后横向排列
- 全部业务字段中文名称后方添加悬浮提示图标，**hover** 展示数据库英文字段名
- 状态类选项统一使用块状二选一切换样式，点击即可选中
- 编号、时间类只读输入框统一配备点击复制功能，复制成功状态自动切换
- 多行文本域固定高度，布局整齐统一

1.1.1.5.1.2.1.2. 属性

本模块是本体管理平台的核心功能，负责对象类属性全生命周期管理和物理表与对象属性等的可视化映射配置。通过 ER 图风格的交互式画布，让数据建模人员直观完成属性定义、物理映射、语义关系配置等操作。

1.1.1.5.1.2.1.3. 总体布局

页面顶部为双页签导航，包含【属性列表】、【关系图】两个切换标签，默认选中属性列表。页签下方为对应业务内容区，支持无缝切换展示两类视图数据。

右侧属性抽屉（全局公共组件）系统全局封装右侧抽屉式属性详情页面，为公共复用组件，可在当前页面任意场景唤起。

抽屉能力特性：无遮罩层，打开后不遮挡、不锁定主页面，主页面可正常操作；抽屉左侧提供拖拽分割条，支持左右拖动自由调整宽度；宽度支持本地记忆，用户调整过的尺寸下次打开自动生效；配置最大 / 最小宽度边界限制，防止布局错乱；支持手动打开、关闭属性抽屉；抽屉尺寸修改实时生效，松开自动保存。

双页签共用同一套属性抽屉组件，统一展示属性详情。

属性图标：

蓝色数据库图标：普通数据属性

紫色计算器图标：计算派生属性

橙色链接图标：对象属性

绿色评论图标：注释属性

1.1.1.5.1.2.1.4. 属性列表页签

本页面用于展示和管理本体系统中的所有属性，支持属性的新增、编辑、删除、排序、筛选等操作。页面采用现代化设计风格，注重用户体验和操作效率。

一、页面布局

(1) 整体结构

页面从上到下分为三个区域：

- 1) 顶部固定操作栏
- 2) 工具栏底部说明区
- 3) 表格展示区

(2) 顶部固定操作栏

位置：页面顶部，滚动时固定在顶部（距离顶部 20px）

背景：白色，圆角 8px，阴影 0 2px 6px rgba (0,0,0,0.05)

布局：左右两部分，搜索区在左，按钮区在右（整体右对齐）

1) 搜索区

包含以下元素，从左到右排列：

属性类型下拉框：默认显示 "全部属性类型"，选项包括 "数据属性"、"对象属性"、"注释属性"

所属物理表下拉框：默认显示 "全部物理表"，选项包括 "主表 main"、"附表 s1"、"附表 s2"

状态下拉框：默认显示 "全部状态"，选项包括 "启用"、"禁用"

关键词搜索框：宽度 140px，占位符 "搜索名称 / 编码"，支持实时搜索

2) 按钮区

包含以下元素，从左到右排列：

1. 下拉式新增按钮组:

主按钮: 蓝色背景, 白色加号图标, 宽度 32px, 高度 32px

下拉菜单: 点击主按钮展开, 包含三个选项:

新增虚拟属性: 紫色羽毛图标

新增对象属性: 橙色链接图标

新增物理字段: 蓝色数据库图标

2. 批量删除按钮: 白色背景, 红色边框, 红色垃圾桶图标, 宽度 32px, 高度 32px, 默认禁用, 鼠标悬停显示 "批量删除" 提示

(3) 工具栏底部说明区

位置: 操作栏下方

布局: 左右两部分, 左侧图标说明, 右侧拖拽提示

样式: 字体大小 12px, 颜色 #999

1. 图标说明 (居左)

包含四个图标说明项, 水平排列, 间距 20px:

蓝色数据库图标: 普通数据属性

紫色计算器图标: 计算派生属性

橙色链接图标: 对象属性

绿色评论图标: 注释属性

2. 拖拽提示 (居右)

文字内容: "(搜索 / 筛选 / 排序时自动禁用拖拽)"

3. 表格展示区

背景: 白色, 圆角 8px, 阴影 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05)

4. 表格样式:

o 行高: 36px

o 斑马纹: 偶数行背景 #fafafa

o 表头背景: 淡蓝色 #e8f3ff

o 表头悬停背景: #d6e8ff

o 行悬停背景: #f5f7fa

o 选中行背景: #e6f7ff

二、表格列规范

1. 列结构

序号	列名	宽度	表头对 齐	内容对 齐	锁定	可排序	说明
1	复选框	40px	居中	居中	✓	✗	用于批量选择
2	图标	40px	居中	居中	✓	✗	显示属性类型图标，无表头文字
3	名称	120px	居中	左对齐	✓	✓	属性中文名称
4	编码	120px	居中	左对齐	✓	✓	属性英文编码
5	数据类型	100px	居中	居中	✗	✓	XSD 数据类型
6	主键	80px	居中	居中	✗	✓	是否为业务主键，复选框展示
7	必填	80px	居中	居中	✗	✓	属性是否必填，复选框展示
8	多值	80px	居中	居中	✗	✓	是否为多值属性，复选框展示
9	约束	90px	居中	居中	✗	✓	是否带值域约束，复选框展示，鼠标悬停显示 "值域约束"
10	物理表	80px	居中	左对齐	✗	✓	关联的物理表名称
11	物理字段	100px	居中	左对齐	✗	✓	映射的物理表字段名
12	状态	90px	居中	居中	✗	✓	属性状态，标签展示
13	备注	200px	居中	左对齐	✗	✗	属性备注说明
14	操作	80px	居中	居中	✓	✗	操作按钮列，固定在右侧

2. 锁定列说明

左侧锁定列：复选框、图标、名称、编码四列固定在左侧，横向滚动时不消失

右侧锁定列：操作列固定在右侧，横向滚动时不消失

3. 内容溢出处理

所有列内容超出列宽时，自动隐藏并显示省略号

鼠标悬停在任意单元格上时，显示完整内容（通过 title 属性实现）

三、功能规范

1. 新增功能

支持三种新增方式：

1) 新增虚拟属性:

- o 不设置物理表和确定关系
- o 支持批量文本建立
- o 按行使用固定分隔符分隔, 批量添加多条属性

2) 新增对象属性:

选择相关对象类别

确定对象属性和对象其他属性的关联关系

3) 新增物理字段:

- o 选择所在领域
- o 选择物理表
- o 选择字段
- o 支持从物理表批量导入字段
- o 如果物理表未设置关系, 需要设置主、附表的关系

2. 编辑功能

点击任意行 (非复选框和删除按钮区域) 自动选中该行并打开编辑抽屉

选中行有蓝色背景高亮效果

点击其他行自动取消之前的选中

3. 删除功能

1) 单行删除: 点击操作列中的 "删除" 按钮, 弹出确认提示框

2) 批量删除:

勾选多行记录后, 批量删除按钮自动启用

点击批量删除按钮, 弹出确认提示框, 显示选中记录数量

4. 排序功能

支持两种排序方式:

1) 整行拖拽排序:

拖拽排序是属性在后台的整体排序

按住非交互区域可拖动调整顺序

搜索、筛选、表头排序时自动禁用拖拽功能

2) 表头点击排序:

- o 仅是用户便于查看的排序
- o 所有可排序列支持点击排序
- o 点击表头切换升序 / 降序
- o 显示对应的排序方向箭头
- o 排序时自动禁用拖拽功能

5. 搜索筛选功能

支持按属性类型、所属物理表、状态进行筛选

支持按属性名称、编码进行关键词搜索

搜索和筛选实时生效

搜索和筛选时自动禁用拖拽功能

四、交互规范

鼠标悬停表格行时高亮显示

点击行弹出属性编辑表单（右侧抽屉）

点击删除按钮弹出确认提示框

勾选多行记录后，批量操作按钮自动启用

输入搜索内容实时过滤表格数据

点击页面其他地方自动关闭下拉菜单

打开抽屉时自动关闭下拉菜单

五、样式规范

(1) 颜色规范

主色调：#1677ff（蓝色）

成功色：#00b42a（绿色）

警告色：#fa8c16（橙色）

危险色：#f53f3f（红色）

信息色：#722ed1（紫色）

文本色：#333（主要）、#666（次要）、#999（辅助）

背景色：#f5f7fa（页面）、#fff（卡片）、#fafafa（斑马纹）

(2) 标签样式

启用：绿色背景 #e8fff4，绿色文字 #00b42a

禁用：灰色背景 #f2f3f5，灰色文字 #666

主键：红色背景 #fff1f0，红色文字 #f53f3f

外键：蓝色背景 #e8f3ff，蓝色文字 #1677ff

(3) 图标规范

图标大小：14px

图标与文字基线对齐

不同属性类型使用不同颜色的图标区分

六、异常处理

网络异常时，显示友好的错误提示

操作失败时，显示具体的失败原因

批量操作时，显示操作进度和结果统计

数据加载时，显示加载动画

七、备注

本页面所有交互均为无刷新操作

页面支持响应式布局，在不同分辨率下均能正常显示

所有按钮和可点击元素均有 hover 效果和点击反馈

1.1.1.5.1.2.1.5. 关系图页签

1. 初步要求及相关概念

本体关系图系统作为连接业务与技术的桥梁,通过可视化方式清晰展示业务概念模型与物理数据模型之间的对应关系，实现：

- 业务与技术人员的统一语言
- 需求变更时的快速影响分析
- 系统文档的自动生成与更新
- 数据资产的可视化管理

本系统围绕以下核心业务概念构建：

业务概念	定义	业务意义
对象类	对业务领域中具有相同属性和行为的事物的抽象	代表业务层面的核心实体，是业务人员理解系统的基础

主物理表	存储对象类核心数据的数据库表	是对象类数据的主要存储载体
辅助物理表	存储对象类扩展数据或关联数据的数据库表	用于实现数据的规范化存储，避免数据冗余
业务属性	对象类所具有的特征或性质	描述业务实体的具体信息
物理字段	物理表中的列	业务属性在数据库中的具体存储形式
映射关系	业务属性与物理字段之间的对应关系	定义业务数据如何存储到数据库中
表间关联	物理表之间的引用关系	定义不同表中数据之间的业务联系

一、整体布局

图形包含对象类、主物理表、若干辅助物理表，三类元素采用不同色彩区分展示。

排布位置：对象类置于界面左侧，主物理表放置右侧，辅助物理表依次竖向排布在主物理表下方，所有表格宽度统一。

对齐标准：对象类与主物理表顶部平齐，所有物理表左侧对齐；所有元素卡片固定位置，不可拖拽移动。

视图操作：支持画布整体缩放，满足不同查看场景需求。

二、元素展示样式

1. 对象类

头部展示对象名称、编码及属性总数。属性行依次排布带圆圈序号、属性图标、简化数据类型图标、属性名称与编码；依靠背景色区分映射状态，行尾设置连接圆点，主键与普通属性圆点颜色区分。属性行支持拖拽调整排序。

2. 物理表

表头显示数据表编码与表名称。字段行依次设置连接圆点、字段编码、数据类型图标，存在表间关联的字段增设专属关联圆点。

三、连线与排序规则

对象类与物理表以直线建立映射关系，遵循一对一规则，单个属性、字段仅可生成一条连线。

物理表之间通过关联圆点以曲线相连，连线标注序号，标识字段映射次序。

物理表字段按已映射的对象属性顺序排列，已映射字段前置，未映射字段后

置。

四、操作模式要求

系统设有选择、排序、连线、删除四种操作模式，附带页面刷新功能。

选择模式：可选中属性、字段、各类连线，选中不同对象自动调取对应详情，切换对应信息页签。

排序模式：支持拖拽调整对象类内属性排列顺序。

连线模式：仅合规条目可创建连线，对象关联属性、注释属性、计算派生属性禁止连线；表间连线按创建顺序自动编号。

删除模式：可删除已有连线，删除表间关联后自动重排序号；主表与各附表之间关联连线数量保持一致。

2. 界面布局与元素规范

2.1 整体布局逻辑

系统采用**左业务右技术**的固定布局，直观体现“业务概念驱动技术实现”的设计思想：

- **左侧区域**：展示业务概念模型（对象类）
- **中间区域**：展示两者之间的映射关系
- **右侧区域**：展示物理数据模型（主物理表 + 辅助物理表）
- **右右区域**：展示物理数据模型之间的连接关系

所有元素位置固定，确保关系图结构稳定，便于不同人员之间的交流与理解。

画布背景显示 20px×20px 的浅灰色网格，默认不显示网格，可以开启网格。

2.2 对象类卡片规范

代表业务领域中的一个核心实体，位于画布左侧，卡片带有 8px 圆角和 2px 紫色边框：

头部区域：

- **对象类型名称**：该实体的业务名称
- **对象类型编码**：该实体在系统中的唯一标识
- **属性总数**：该实体所包含的业务属性总数量
- **格式**：对象类型名称（对象类型编码） | x 个属性

属性行区域：每行代表一个业务属性，行高 40px，从左到右依次为：

1. **带圆圈的序号：**蓝色背景白色数字，标识业务属性的展示顺序
2. **属性图标：**标识属性的业务类型（主键、普通属性、关联属性、注释属性、计算派生属性）
3. **数据类型图标：**简化图标标识属性的数据类型：
 - abc：文本类型
 - 123：数字类型
 - ✓ X：布尔类型
 - ：日期类型
4. **属性名 (属性代码)：**属性的业务名称和系统编码
5. **状态背景色：**浅绿色表示该属性已映射到物理字段，白色表示未映射
6. **连接圆点（右侧，直径 12px）：**用于创建与物理字段的映射关系
 - 红色圆点：主键属性
 - 灰色圆点：普通属性
 - 半透明圆点：禁止映射的属性（关联属性、注释属性、计算派生属性）

2.3 物理表卡片规范

代表数据库中的一个表，位于画布右侧，卡片带有 8px 圆角和 2px 彩色边框：

主物理表（绿色）：

- 位于右侧最上方，与对象类顶端对齐
- 存储对象类的核心业务数据

辅助物理表（橙色）：

- 按顺序垂直排列在主物理表下方
- 所有物理表左侧对齐，宽度一致
- 存储对象类的扩展数据或关联数据

头部区域：

- 表代码：数据库表的系统名称
- 表名称：该表的业务含义

- 格式：表代码（表名称）

字段行区域：每行代表一个物理字段，行高 40px，从左到右依次为：

1. **连接圆点**（左侧，直径 12px）：用于创建与业务属性的映射关系
 - 红色圆点：主键字段
 - 蓝色圆点：外键字段
 - 灰色圆点：普通字段
2. **字段代码：**数据库字段的系统名称
3. **数据类型图标：**与对象类数据类型图标一致
4. **主附表关联圆点**（右侧，橙色，直径 10px）：仅主键和外键字段显示，用于创建与其他物理表的关联关系
5. **状态背景色：**浅绿色表示该字段已映射到业务属性，白色表示未映射

2.4 关系连线规范

系统中有两种类型的关系连线，直观展示不同元素之间的业务联系：

表格

连线类型	颜色	样式	线宽	业务含义
字段映射连线	红色 / 蓝色	直线	2px	业务属性与物理字段之间的对应关系
表间关联连线	橙色	向外弯曲的贝塞尔曲线	2px	物理表之间的业务关联关系

连线详细规范：

- 红色连线：主键属性与主键字段的映射
- 蓝色连线：普通属性与普通字段的映射
- 表间关联曲线向外偏移 150px，完全绕过所有物理表卡片，不穿过任何实体；
- 橙色曲线上的数字表示关联字段的顺序，显示在曲线最外侧，白色背景黑色数字
- 所有连线两端都有与连线同色的圆形端点（直径 8px）,连线都在对象类和物理表的上层，圆点和圆点的连线。
- 选中连线时，连线加粗到 3px，两端的属性和字段同时显示浅蓝色背景高亮

3. 核心功能规格

3.1 属性管理功能

- **属性排序：**支持拖拽调整业务属性的展示顺序，拖拽时显示 2px 蓝色插入指示线
- **自动同步：**业务属性顺序调整后，所有物理表的字段会自动按照映射关系重新排序
- **状态标识：**通过浅绿色背景清晰标识每个已映射的属性和字段
- **禁止映射标识：**关联属性、注释属性和计算派生属性的连接圆点显示为半透明状态

3.2 映射关系管理

- **一对一映射：**一个业务属性只能映射到一个物理字段，一个物理字段也只能映射到一个业务属性
- **约束校验：**自动校验映射关系的合法性，不允许非法映射，违规时显示红色临时连线和悬浮提示信息
- **自动排序：**物理表字段自动按照业务属性的顺序排列：
 1. 已映射字段排在前面，顺序与对象类属性顺序完全一致
 2. 未映射字段排在后面，按物理表原始顺序排列
- **视觉反馈：**映射创建后，两端的属性和字段自动显示浅绿色背景
- **触发时机：**创建 / 删除连线后、属性排序后、页面初始化时自动触发排序

3.3 表间关联管理

- **曲线展示：**表间关联采用向外弯曲 150px 的贝塞尔曲线展示，完全绕过所有物理表卡片
- **顺序编号：**关联连线上标注数字，表示关联字段的顺序，数字显示在曲线最外侧
- **自动重编号：**删除关联后，剩余关联的编号会自动从 1 开始重新连续排列
- **数量一致性：**主表与每个辅助表的关联数量必须保持一致，违规时显示提示信息
- **关联限制：**只能在主表与辅助表之间创建关联，辅助表之间不能直接创建关联

3.4 视图与导出管理

- **缩放控制：**支持画布的放大、缩小和重置，缩放范围 0.5x-2.0x
- **平移控制：**支持按住鼠标中键拖动平移画布
- **图片导出：**支持将当前关系图导出为高清 PNG 图片，文件名格式为本体关系图_YYYY-MM-DD.png
- **导出逻辑：**导出时临时重置缩放为 100% 以保证清晰度，导出后恢复原缩放比例

4. 操作模式与流程

4.1 四种操作模式说明

系统采用模式分离的设计思想，将不同类型的操作划分为独立的模式，避免操作冲突：

表格

操作模式	业务用途	适用场景
选择模式（默认）	查看元素详情、浏览关系图	日常查看、需求评审、汇报演示
排序模式	调整业务属性的展示顺序	优化业务概念模型的展示逻辑
连线模式	创建映射关系和表间关联	系统设计阶段、需求变更阶段
删除模式	删除已创建的映射关系和表间关联	设计调整、错误修正

4.2 映射关系创建流程

1. 切换到**连线模式**
2. 在对象类中找到需要映射的属性
3. 按住该属性右侧的连接圆点
4. 拖动到目标物理表字段左侧的连接圆点上
5. 松开鼠标完成映射
6. 系统自动将该物理字段移动到与业务属性对应的位置

4.3 属性排序流程

1. 切换到**排序模式**

- 2. 按住需要调整顺序的业务属性行
- 3. 上下拖动到目标位置
- 4. 松开鼠标完成排序
- 5. 系统自动重新排列所有物理表的字段顺序

4.4 表间关联创建流程

- 1. 切换到**连线模式**
- 2. 在主表中找到需要关联的字段
- 3. 按住该字段右侧的橙色关联圆点
- 4. 拖动到目标辅助表字段右侧的橙色关联圆点上
- 5. 松开鼠标完成关联
- 6. 系统自动在曲线上标注关联顺序号

5. 工具栏与状态栏

工具栏位于页面顶部，包含所有操作按钮和状态信息：
表格

按钮图标	按钮名称	业务功能	快捷键
	选择工具	切换到查看和选择模式	V
	排序工具	切换到调整业务属性顺序模式	S
	连线工具	切换到创建映射和关联模式	L
	删除工具	切换到删除连线模式	D
	添加辅助表	在下方添加一个新的辅助物理表	-
	清除所有映射	清除所有已创建的映射和关联关系	-
	重置布局	恢复到系统初始状态	R
-	缩小	将画布缩小 10%	Ctrl+-
100%	缩放比例	显示当前画布的缩放比例	-
+	放大	将画布放大 10%	Ctrl++
	重置缩放	将画布恢复到 100% 大小	Ctrl+0

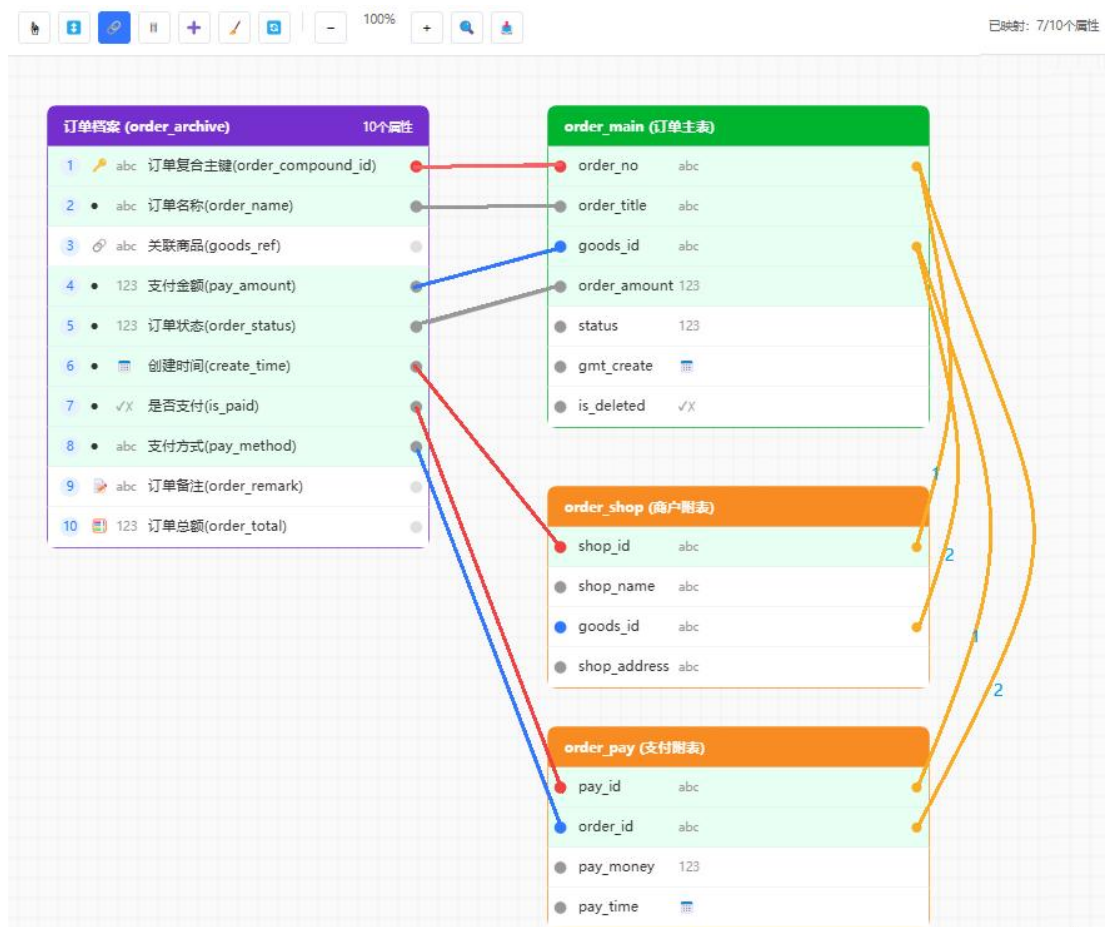
按钮图标	按钮名称	业务功能	快捷键
	下载图片	将当前关系图导出为 PNG 图片	-
		新增物理表，参考新增对象类型	
+物理表	新增物理表	的创建，不设置属性关联，只设置表以及字段映射关系。	

状态栏：工具栏右上角实时显示映射统计信息，格式为“已映射：X/Y 个属性”

6. 业务规则与约束

为保证关系图的准确性和一致性，系统强制执行以下业务规则：

- 映射唯一性规则：**一个业务属性只能映射到一个物理字段，一个物理字段只能映射到一个业务属性
- 属性类型约束规则：**关联属性、注释属性和计算派生属性不能映射到物理字段
- 表间关联规则：**
 - 只能在主表与辅助表之间创建关联
 - 辅助表之间不能直接创建关联
 - 主表与每个辅助表的关联数量必须完全相等
- 自动排序规则：**物理表字段始终按照业务属性的顺序排列，已映射字段在前，未映射字段在后
- 布局固定规则：**所有卡片位置固定，不可拖动，仅支持整体画布的缩放和平移



1.1.1.5.1.2.1.6. 属性详情

(一) 概述

定义本体类属性详情查看与编辑页面的设计规范确保页面符合业务使用习惯与系统整体风格。

该详情页面为系统公共页面，全局可通过抽屉形式唤起使用。右侧属性详情抽屉支持拖拽调整宽度，调整后的宽度自动保存到本地存储。

(二) 整体布局

1. 页面基础框架

采用左右分栏固定 + 弹性混合布局，适配 1200px~1920px 主流屏幕分辨率：

页面整体最大宽度：1600px，水平居中

页面最小宽度：1200px，低于此宽度出现横向滚动条

页面背景色：#f8f9fa

内容区块背景色：#ffffff

区块间距：15px

圆角半径：8px

阴影效果：0 1px 3px rgba (0,0,0,0.05)

2. 页面头部布局

顶部通栏白色卡片，高度 56px，内边距 12px 15px，包含以下元素（从左到右）：

属性主标题：格式为「属性名称（属性代码）」，字体 18px，字重 500，颜色 #333333

编辑模式开关：蓝色滑动开关 + 文字「编辑模式」，开关尺寸 36px×18px

所属类信息：文字「所属类：XXX」，字体 14px，颜色 #666666

属性类型标签：蓝色圆角标签（背景 #409eff，文字白色），内边距 2px 6px，显示当前属性类型

3. 左侧导航栏布局

固定宽度 180px 白色圆角卡片，采用粘性定位（top:10px），高度为视口高度 - 80px，内边距 8px。

4. 导航项列表（固定顺序）

表格

序号	导航项名称	图标	角标	说明
1	基础信息		无	必选
2	表映射		无	必选
3	OWL 特性		无	必选
4	属性约束		无	必选
5	等价属性		数字	显示当前等价属性数量
6	互斥属性		数字	显示当前互斥属性数量
7	属性注释		无	必选

5. 导航项样式规范

未激活状态：黑色文字（#333333），hover 时浅灰色背景（#f5f7fa）

激活状态：蓝色文字（#409eff）+ 浅蓝色背景（#e8f3ff），字重 500

高度：44px，内边距 12px 16px

图标与文字间距：12px

角标位置：导航项右侧，字体 12px，颜色 #999999

6. 右侧内容区布局

右侧内容区为弹性宽度，垂直滚动显示所有内容，内边距 20px。内容按功能划分为多个独立面板，每个面板为浅灰色背景（#fafafa）的圆角卡片，间距 20px。

7. 基础信息面板

字段按两列网格布局，每行两个字段，特殊字段占满整行：

第一行：属性代码、属性名称

第二行：属性类型、派生字段

第三行（整行独占）：计算函数（仅派生字段为 "是" 时显示）

第四行：是否主键、是否必填

第五行：属性 ID（带复制按钮）、状态（下拉选择）

8. 表映射面板

三列网格布局，每行三个字段：

数据源、物理表、字段

9. OWL 特性面板

两列网格布局，每行两个开关项：

第一行：函数型、反函数型

第二行：对称性、非对称性（仅对象属性显示）

第三行：自反性、禁自反性（仅对象属性显示）

第四行：传递性（仅对象属性显示，占左列）

底部：互斥警告提示（红色文字 #faad14）

10. 属性约束面板

第一行（整行独占）：关联类（仅对象属性显示，带选择按钮）

第二行：数据类型、最小长度、最大长度（仅数据属性显示）

第三行：多值属性、值域约束（仅数据属性显示）

第四行（整行独占）：正则表达式（仅数据属性显示，带提示文字）

11. 等价属性面板

顶部：面板标题 + 操作按钮（批量删除、添加）

提示文字："只能添加同类型属性（数据↔数据，对象↔对象），语义完全相同可互相替换"

表格：包含复选框、属性编码、属性名称、对象、状态、操作列

状态列：水平居中显示，绿色圆点 + 激活 / 红色圆点 + 禁用

12. 互斥属性面板

顶部：面板标题 + 操作按钮（批量删除、添加）

提示文字："只能添加同类型属性，两个属性不能同时为真"

表格：同等价属性表格结构

13. 属性注释面板

所有字段均为整行布局，标签在上：

属性说明（多行文本框，高度 80px）

参考资料（单行输入框）

定义来源（单行输入框）

元数据 JSON（多行文本框，高度 80px，带提示文字）

（三）交互设计

1. 导航系统交互

1) 点击定位交互

点击左侧任意导航项，右侧内容区平滑滚动到对应面板顶部

滚动偏移量：面板顶部距离视口顶部 10px

滚动动画时长：300ms，缓动效果

2) 滚动激活交互

滚动右侧内容区时，自动检测当前进入视口的面板

触发条件：当面板顶部进入视口上方 100px 范围内时

自动激活左侧对应导航项，移除其他导航项的激活状态

隐藏的面板（如计算函数、对象属性专属面板）不参与导航激活判断

2. 编辑模式交互

页面默认进入编辑模式

点击编辑模式开关，全局切换所有可编辑控件的状态：

编辑模式：所有输入框、开关、按钮、下拉菜单可用

只读模式：所有可编辑控件禁用，状态选择组件置灰（透明度 0.6）不可点击

编辑模式状态自动保存到浏览器 `localStorage`，刷新页面不丢失

编辑模式开关永远可用，不受其他权限控制

3. 状态选择交互

状态下拉菜单包含两个选项：激活（绿色圆点 #52c41a）、禁用（红色圆点 #ff4d4f）

点击状态显示区域，弹出下拉菜单

点击任意选项，更新显示并关闭菜单

点击页面其他区域，自动关闭下拉菜单

下拉菜单样式：白色背景，圆角 8px，阴影 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1)

4. 开关控件交互

开关为蓝色滑动样式，开启时背景 #409eff，关闭时背景 #cccccc

点击开关切换状态，同时触发相关的联动逻辑

互斥开关逻辑：当开启一个开关时，自动关闭与其互斥的另一个开关，并显示警告提示

禁用状态：开关背景 #e0e0e0，不可点击

5. 下拉菜单交互

所有下拉菜单点击外部区域自动关闭

下拉选项 `hover` 时显示浅灰色背景（#f5f7fa）

选中选项显示蓝色文字（#409eff）+ 浅蓝色背景（#e8f3ff）

下拉菜单最小宽度：120px

6. 表格操作交互

支持单行删除和批量删除

点击表头全选复选框，选中 / 取消所有行

选中至少一行时，批量删除按钮可用，否则禁用

状态列统一水平居中显示，与基础信息状态样式保持完全一致

表格边框：1px solid #eeeeee

表头背景：#fafafa，字重加粗

7. 代码编辑器交互

代码编辑器为深色主题（背景 #1e1e1e，文字 #d4d4d4），支持语法高亮

右上角提供全屏按钮，点击后编辑器占满整个屏幕

按 ESC 键可退出全屏模式

底部提供语言切换标签（TS/Python/TS v2）

代码编辑器最小高度：200px

8. 帮助提示交互

所有字段标签右侧添加问号帮助图标 (?)，颜色 #999999

鼠标悬停在问号图标上，显示悬浮提示框

提示框包含字段的语义说明、业务规则和示例

提示框最大宽度 300px，支持多行文字，白色背景，黑色文字

提示框带有小三角箭头，指向帮助图标

9. 复制按钮交互

点击复制按钮，复制对应输入框的内容到剪贴板

复制成功后，按钮图标变为✔，2 秒后恢复为📋

复制按钮样式：蓝色背景，白色图标，圆角 4px

（四）功能需求规范

1. 属性类型核心控制

属性分为三种类型，不同类型显示不同的功能面板和字段，严格遵循以下规则：

表格

属性类型	可显示 / 可编辑功能	不可显示 / 不可编辑功能
data（数据属	基础信息（全部字段）、表映射、OWL 特性（函数	OWL 特性(传递 / 对称 /

属性类型	可显示 / 可编辑功能	不可显示 / 不可编辑功能
性)	型 + 反函数型)、属性约束 (全部数据约束)、等价属性、互斥属性、属性注释	非对称 / 自反 / 禁自反)、关联类
object (对象属性)	基础信息 (不含派生字段和是否主键)、表映射、OWL 特性 (全部 7 项)、属性约束 (仅关联类)、等价属性、互斥属性、属性注释	派生字段、计算函数、数据类型、所有 XSD 约束、是否主键
annotation (注释属性)	基础信息 (不含派生字段和是否主键)、表映射、等价属性、互斥属性、属性注释	所有 OWL 特性、所有属性约束、派生字段、计算函数

2. 基础信息功能

1)派生字段与计算函数联动

勾选 "派生字段" 时:

自动显示下方的计算函数编辑器

自动隐藏 "表映射" 面板

取消勾选 "派生字段" 时:

自动隐藏计算函数编辑器

自动显示 "表映射" 面板

对象属性和注释属性自动禁用派生字段开关并置为未选中

2)主键约束

仅数据属性可设置 "是否主键"

对象属性和注释属性自动禁用主键开关并置为未选中

主键为 "是" 时, 自动提示建议同时配置反函数型和必填

3. OWL 特性约束

3)特性支持范围

数据属性仅支持: 函数型、反函数型

对象属性支持全部 7 项 OWL 特性

注释属性不支持任何 OWL 特性

4)特性互斥规则 (强制)

多值属性 ↔ 函数型：开启其中一个，自动禁用另一个

对称性 ↔ 非对称性：不能同时开启，开启一个自动关闭另一个

自反性 ↔ 禁自反性：不能同时开启，开启一个自动关闭另一个

当选择互斥特性时，显示红色警告提示："⚠ 对称与非对称互斥，自反与禁自反互斥，不能同时开启"

5)OWL 特性语义说明

表格

特性名称	核心语义	业务举例
函数型	一个主体实例只能有一个值	一个人只能有一个出生地
反函数型	一个值只能对应一个主体实例	身份证号唯一归属一人
传递性	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$	房间→楼层→楼栋 自动传递包含
对称性	$A \rightarrow B$ 等价于 $B \rightarrow A$	同事、互相相邻
非对称性	$A \rightarrow B$ 则 B 不能 $\rightarrow A$	上下级、父子不可逆
自反性	实例必然关联自身	同群组、同区域
禁自反性	实例禁止关联自身	不能自己是自己上级

4. 属性约束规则

1)字段互斥规则

对象属性必须填写 "关联类"，数据类型自动置空

数据属性必须填写 "数据类型"，关联类自动置空

2)XSD 约束优先级（强制）

按以下优先级执行（高优先级覆盖低优先级）：

正则表达式（pattern）

固定长度（xsd_length）

最小长度 / 最大长度（minLength/maxLength）

数值区间（minInclusive/maxInclusive）

3)值域约束

开启 "值域约束" 后，必须至少配置一项 XSD 约束

多值属性开启后，自动适配 minOccurs/maxOccurs 为多值模式

数据库存储格式：JSON 数组

5. 等价属性管理

只能添加与当前属性同类型的属性作为等价属性

支持多组等价关系 ($A \equiv B$ 、 $B \equiv C \Rightarrow A \equiv B \equiv C$)

等价属性建议值域、约束保持一致，避免推理冲突

支持单行删除和批量删除等价关系

删除时弹出确认提示："确定要删除选中的等价属性吗？此操作不可恢复"

6. 互斥属性管理

只能添加与当前属性同类型的属性作为互斥属性

互斥属性表示两个属性不能同时为真

支持单行删除和批量删除互斥关系

删除时弹出确认提示："确定要删除选中的互斥属性吗？此操作不可恢复"

7. 数据校验规则

属性代码：只能包含小写字母和下划线，类内唯一

属性名称：不能为空，长度不超过 50 个字符

正则表达式：格式合法性校验

数值字段：范围合法性校验

OWL 特性：互斥规则校验

必填字段：保存时非空校验

8. 数据保存与提交

1) 保存机制

支持手动保存：页面底部提供 "保存" 和 "取消" 按钮

支持自动保存：每 30 秒自动保存一次草稿到本地存储

支持离开提示：当用户有未保存的修改时，关闭页面或跳转到其他页面会弹出确认提示

2) 保存流程

点击 "保存" 按钮后，首先执行前端全量数据校验

校验通过后，将所有修改的数据打包发送到后端接口

保存成功后，显示成功提示，并将页面切换为只读模式

保存失败后，显示详细的错误信息，并保留用户的所有修改

9. 错误处理与提示

表格

错误类型	提示方式	提示位置
输入错误	红色文字提示	对应输入框下方
业务规则错误	红色警告框	页面顶部
系统错误	红色错误弹窗	页面中央
操作确认	蓝色确认弹窗	页面中央

所有提示信息必须清晰、准确，明确指出问题所在和解决方法

成功提示自动在 3 秒后消失

错误提示需要用户手动关闭或解决问题后自动消失

10. 3.10 本地存储功能

页面加载时自动恢复上次的编辑模式状态

1.1.1.5.1.2.1.7. *值类型

1.1.1.5.1.2.2. 关联关系

1.1.1.5.1.2.2.1. *关联表

1.1.1.5.1.2.2.2. *关系

1.1.1.5.1.2.2.3. *类层次

1.1.1.5.1.2.2.4. *对象图谱

1.1.1.5.1.2.3. 规则约束

等价属性

1.1.1.5.1.2.3.1. 等价类

表头显示“等价类”，右侧是功能区查询（按 api_name 或者 rdfs_label 的拼音，简码），新增，删除，停用，启用 按钮；

列表要取出 ont_class_group 中 group_type 是等价的逻辑如下

```
SELECT
    g.*,
    -- 如果当前 ID 是 class_id, 就取 ref_class_id, 否则取 class_id (得到对方类 ID)
    CASE WHEN g.class_id = #{currentId} THEN g.ref_class_id ELSE g.class_id END AS
other_class_id
FROM ont_class_group g
WHERE g.group_type = 'equivalent'
AND (
    g.class_id = #{currentId}
    OR g.ref_class_id = #{currentId}
)
-- 排除自己等价自己
AND NOT (
    g.class_id = #{currentId}
    AND g.ref_class_id = #{currentId}
)
```

列名	字段表述	列说明
多选框		
对象类型	专属标识图标 + 对象类型配色 rdfs_label (api_name)	等价类, ref_class_id 或者 class_id 相等的记录
注释	rdfs_comment	
参考资料	rdfs_see_also	
定义来源	rdfs_defined_by	
状态	statu	0 = 禁用 (红色) 1 = 启用 (绿色)

新增功能首选是利用“对象类型选择面板”选择等价类。确定之后，完成基础数据的入库、补充完善。

确定时要做交叉验证,确保数据的数据不重读,即 group_type 是等价,class_id, ref_class_id 组合,无顺序关系,只出现一次。

入库前要求: 统一排序,把两个 ID 按字符串大小排序,小的 放 class_id 大的放 ref_class_id。

```
SELECT COUNT(*) FROM ont_class_group WHERE group_type = 'equivalent' AND
class_id = '小 ID' AND ref_class_id = '大 ID'
```

1.1.1.5.1.2.3.2. 不相交类

表头显示“不相交”，右侧是功能区查询（按 api_name 或者 rdfs_label 的拼音，简码），新增，删除，停用，启用 按钮；

```
SELECT
  g.*,
  c.*,
  -- 取出不相交的“对方 ID”
  CASE
    WHEN g.class_id = #{currentId} THEN g.ref_class_id
    ELSE g.class_id
  END AS other_class_id
FROM ont_class_group g
LEFT JOIN ont_class c
ON c.id = (
  CASE
    WHEN g.class_id = #{currentId} THEN g.ref_class_id
    ELSE g.class_id
  END
)
WHERE g.group_type = 'disjoint' -- 不相交
AND (
  g.class_id = #{currentId}
  OR g.ref_class_id = #{currentId}
)
-- 排除自己
AND NOT (
  g.class_id = #{currentId}
  AND g.ref_class_id = #{currentId}
)
```

列表要取出 ont_class_group 中 group_type 是不相交，

列名	字段表述	列说明
多选框		
对象类型	专属标识图标 + 对象类型配色	等价类，ref_class_id 或者 class_id 相等的记录

	rdfs_label (api_name)	
注释	rdfs_comment	
参考资料	rdfs_see_also	
定义来源	rdfs_defined_by	
状态	statu	0 = 禁用 (红色) 1 = 启用 (绿色)

新增功能首选是利用“对象类型选择面板”选择不相交类。确定之后，完成基础数据的入库、补充完善。

入库前要求：统一排序，把两个 ID 按字符串大小排序，小的 放 class_id

1. 获取当前类 ID: currentId
2. 获取选择的类 ID: targetId
3. 如果 currentId == targetId → 拒绝（不能自己不相交自己）
4. 排序：
 - minId = 小的 ID
 - maxId = 大的 ID
5. 查询：
 - group_type = 'disjoint'
 - AND class_id = minId
 - AND ref_class_id = maxId
6. 存在 → 提示“已存在”
不存在 → 插入

```
SELECT COUNT(*) FROM ont_class_group WHERE group_type = 'disjoint' AND
class_id = '小 ID' AND ref_class_id = '大 ID'
```

大的放 ref_class_id。

1.1.1.5.1.2.3.3. 互斥并集类

定义【互斥并集结构视图】的界面布局、视觉规范、交互逻辑、按钮功能、数据校验规则、对象类型选择规则、业务约束与特殊功能要求，作为前端开发、UI 还原、功能测试、需求验收的唯一标准文档。

1.2 界面整体结构

页面整体分为四大区域：顶部全局头部、左侧总类面板、中间可拖拽分割线、右侧不相交子类面板。左右面板支持拖拽动态调整宽度，所有工具栏样式统一、高度对齐、视觉一致。

2 界面布局与视觉规范

2.1 整体布局规范

页面整体容器尺寸固定，采用标准后台轻量化设计风格，圆角、阴影、分割线统一规范，整体清爽整洁、层级分明。

整体底色：页面背景 #F5F7FA，内容区域底色 #FFFFFF

容器圆角：8px

整体布局：上下结构 + 左右分栏可拖拽结构

2.2 顶部全局头部

左侧：主标题+描述说明

主标题：互斥并集

辅助说明：子类互不重叠，合并完整覆盖总类

右侧全局操作按钮（图标按钮）：删除全部、禁用全部

2.3 左侧总类面板

面板头部工具栏背景：#FAFAFA（与右侧工具栏完全一致）

头部标题：总类

标题说明：被划分的类，子类合集等于总类

头部右侧操作：新增（图标按钮）

内容展示区字段：类名称、图标标识、注释、所在领域、包含子类数量

整体样式：无卡片、整块统一背景，布局紧凑规整

2.4 中间分割线区域

1、支持左右拖拽，动态调整左右面板宽度

2、拖拽光标为左右伸缩样式

3、中间竖向文字“包含”，固定在分割线上部 1/3 位置

4、分割线自带左右边线分隔视觉，层次清晰

2.5 右侧不相交子类面板

面板头部工具栏背景：#FAFAFA，与左侧完全统一、高度对齐

头部标题：不相交子类

标题说明：子类之间互斥无交集，共同构成总类

头部工具栏：搜索框、查询、新增、删除、启用、停用

表格列表字段：复选框、对象类型、注释、所在领域、参考资料、定义来源、状态

状态区分：启用（绿色）、禁用（红色）

3 按钮功能说明

3.1 顶部全局按钮

删除全部：一键清空当前总类下所有子类数据

禁用全部：批量禁用当前总类及所有子类数据

3.2 左侧总类按钮

新增：新增一条总类数据

3.3 右侧子类按钮

查询：根据关键词模糊检索子类列表

新增：新增单条子类数据

删除：删除选中的子类数据

启用：将选中子类恢复为可用状态

停用：将选中子类设为禁用状态

4 对象类型选择规则

同一总类下，对象类型唯一不可重复，已使用的类型自动置灰不可选。

总类没有设置，是对象类型是单选。

不相交子类的对象选择是多选。

5 数据校验规则

5.1 总类校验规则

1、类名称：必填，1-50 字符，禁止特殊符号，同领域唯一不重复。

2、注释：选填，最大 200 字符。

4、子类数量：系统自动统计，只读不可编辑。

5、存在关联子类的总类，禁止直接删除，必须先清空子类。

5.2 子类通用校验规则

1、对象类型：必选，不可为空、不可重复、不可跨体系。

2、所在领域：必须与归属总类领域完全一致，自动同步、禁止修改。

3、注释、参考资料、定义来源：选填，最大 200 字符。

4、状态：仅启用/禁用两种状态，无第三状态。

5.3 互斥并集强业务校验

- 1、同一总类下所有子类完全互斥、无交集。
- 2、所有子类合集完全覆盖总类范围，不缺失、不超额。
- 3、总类禁用时，所有子类自动同步禁用、锁定不可操作。
- 4、禁用数据不允许新增关联、不允许编辑，仅只读查看。

6 界面交互设计

6.1 左右拖拽交互

- 1、按住中间分割线可左右拖动，实时改变左右面板宽度。
- 2、左侧最小宽度 260px，最大宽度 600px，防止布局错乱。
- 3、松开鼠标即固定当前尺寸，页面元素自动适配。

6.2 按钮交互

- 1、所有图标按钮悬浮显示文字提示。
- 2、批量操作按钮（删除、禁用）无选中数据时置灰不可点击。
- 3、高危操作均弹出二次确认弹窗，防止误操作。

6.3 搜索交互

- 1、支持对象类型、注释、领域模糊搜索。
- 2、空条件查询默认加载全部数据。
- 3、无匹配数据展示空数据提示。

7 固定文案规范

顶部说明：子类互不重叠，合并完整覆盖总类

左侧总类说明：被划分的类，子类合集等于总类

右侧子类说明：子类之间互斥无交集，共同构成总类

分割线文字：包含（竖向、上部 1/4 位置），黑体

8 附加功能性要求

- 1、状态联动：总类禁用，全部子类同步锁定禁用。
- 2、视图自适应：拖拽面板后表格、文字、按钮自动适配。
- 3、操作记忆：保留搜索条件、面板尺寸、勾选状态（页面刷新前）。
- 4、数据保护：核心总类禁止随意删除，必须二次确认。

1.1.1.5.1.2.3.4. 等价属性

一、概述

1) 模块用途

本模块用于维护本体属性之间的等价关联关系，支持查看、新增、删除、状态编辑等价属性，实现同义属性互通复用，支撑本体语义推理业务。

2) 核心使用原则

等价属性仅允许同类型绑定：数据属性仅匹配数据属性，对象属性仅匹配对象属性

关联范围支持跨本体类绑定，优先同类属性建立等价关系

建立等价关系要求双方属性语义、约束规则、业务定义完全一致

禁止单个属性与自身建立等价关联

二、界面布局

1) 整体页面结构

页面分为顶部标题工具栏、主体数据表格两大区域，整体采用白色卡片式面板，浅灰色页面底色，板块间距统一。

2) 顶部工具栏区域

左侧：模块名称「等价属性」+ 圆形问号提示图标

右侧：检索输入框、新增按钮、删除按钮

布局方式：左右两端对齐，内部元素横向等间距排布

3) 表格表头布局

表格为单层表头结构，无二级分组文字表头，依靠色块区分左右两组属性，表头背景为浅灰色。表头列依次顺序：多选框 → 属性 L 组合信息 → 对象代码 → 属性代码 → 关系标识 → 对象代码 → 属性代码 → 属性 R 组合信息 → 状态 → 注释

4) 单元格展示样式

组合信息单元格将对象名、属性名、类型三项信息合并为单列，垂直三行排布，文字层级区分显示

第一行：对象名，常规深色字体

第二行：属性名，中度灰色字体

第三行：属性类型，浅灰色小字

代码输入单元格内置文本输入框 + 图标操作按钮，居中对齐排布

关系单元格固定居中展示等号=，无文字表头

注释单元格文字左对齐展示，内容超长自动缩略隐藏

5) 色块区分规则

取消原有属性 L、属性 R 文字表头，使用底色色块区分两组属性

左侧属性区域：统一浅蓝底色

右侧属性区域：统一浅绿底色

多选列、关系列、状态列、注释列使用默认表头底色

6) 冻结列设定

页面支持表格横向滚动，左侧列固定锁定不跟随滚动锁定列范围：多选列、全部左侧属性 L 列、关系列滚动区域：右侧属性 R 列、状态列、注释列

7) 固定列宽标准

对象代码列、属性代码列：固定宽度 160px

多选列：固定宽度 50px

关系列：固定宽度 50px

组合信息列：固定宽度 130px

状态列：固定宽度 100px

注释列：自适应剩余宽度

8) 辅助元素样式

操作按钮：常规蓝色主按钮、红色删除按钮，禁用状态置灰不可点击

图标按钮：方形小图标按钮，选用检索、下拉标识图标

状态下拉面板：白色背景、8px 圆角、阴影样式，最小宽度 120px

悬浮提示框：黑色背景白色文字，带指向箭头

三、交互设计

1) 通用基础交互

页面元素 hover 触发浅底色高亮效果

所有下拉菜单点击页面空白区域自动关闭

按钮禁用状态下，无法触发点击操作

2) 复选选择交互

表头全选框：勾选后批量选中表格全部行，取消勾选则全部清空选中状态

单行复选框：单独勾选 / 取消单条等价数据

选中判定：表格存在任意选中行，删除按钮自动激活；无选中行则删除按钮禁用

3) 状态下拉菜单交互

点击状态文字区域，展开状态下拉面板

下拉选项 hover 显示浅灰色背景#f5f7fa

选中选项展示蓝色文字#409eff+ 浅蓝色背景#e8f3ff

点击选项即时更新页面状态显示，同时自动关闭下拉面板

同时仅允许展开一个下拉面板，展开新面板自动关闭其他面板

4) 检索搜索交互

输入内容实时触发表格数据过滤，无需点击查询按钮

检索支持匹配维度：中文名称、英文编码、拼音简拼、全拼

清空输入内容后，自动恢复展示全部数据

5) 新增行操作交互

点击新增按钮，表格底部自动生成一条空白编辑行

新增行默认自动填充系统预设对象名称、对象代码基础信息

新增行自带完整操作单元格，可直接编辑属性信息

6) 属性联动选择交互

点击对象检索图标，唤起对象选择弹窗，选定后自动回填对象代码与对象名称

选定对象后，点击属性下拉图标，自动根据当前对象筛选关联属性列表

选择属性后，自动回填属性代码、属性名称、属性类型信息

7) 文本提示交互

鼠标悬浮顶部问号图标，弹出等价属性使用规则提示文案

注释文本超长缩略时，鼠标悬浮单元格展示完整注释内容

违规操作、跨类关联场景，弹出文字提示告知约束要求

8) 滚动浏览交互

横向拖动滚动条，仅右侧非锁定列滑动浏览

锁定列始终固定在页面左侧位置，浏览过程不偏移

四、功能业务

1) 数据查看功能

页面加载自动加载当前属性关联的全部等价关系数据

以表格形式完整展示两组属性信息、绑定状态、备注注释

支持横向滑动查看完整字段内容，超长文本可悬浮查看详情

2) 新增等价关系功能

触发入口：点击顶部新增按钮

操作流程：生成默认基础行→选取左侧属性→选取右侧属性→完善注释信息

新增校验：自动判定双方属性类型一致，类型不符无法完成绑定

重复校验：相同两组属性不可重复建立等价关系

3) 删除等价关系功能

单行删除：勾选单条数据，点击删除按钮，确认后移除该行等价关系

批量删除：多选多条数据，确认后批量删除选中全部关联关系

删除二次确认：点击删除后弹出确认弹窗，确认执行删除，取消则放弃操作

4) 状态切换编辑功能

支持单条等价关系状态切换，可选启用、禁用两种状态

状态修改即时在页面生效展示

状态变更记录为当前关联关系生效标识

5) 多维度检索筛选功能

可依据属性名称、对象名称、各类编码模糊检索匹配数据

拼音简拼、全拼均可命中对应目标数据

筛选结果实时刷新表格展示内容

6) 属性联动选取功能

先选定所属对象，再调取该对象下全部合法属性

仅展示同类型可绑定属性，异类属性隐藏不可选取

选取属性后自动回填全部基础展示信息

7) 合规校验提示功能

类型校验：识别异类属性绑定操作，弹出提示禁止建立关系

跨类提示：不同本体类属性建立等价时，弹出风险提示

自关联校验：禁止属性与自身绑定等价关系，触发提示拦截操作

五、样式标准

字体：统一微软雅黑常规字体，表头文字加粗，功能文字常规字重

配色

主操作色：#409eff

删除警示色：#f56c6c

选中文字色：#409eff

选项悬浮底色：#f5f7fa

属性 L 底色：#e8f4ff

属性 R 底色：#f0fff4

边框：统一 1px 浅灰色边框，面板、下拉弹窗均采用 8px 圆角

阴影：下拉面板使用标准层级阴影，页面卡片轻微投影效果

1.1.1.5.1.2.3.5. 互斥属性

一、概述

1) 模块用途

本模块用于维护本体属性之间的互斥关联关系，支持查看、新增、删除、状态编辑互斥属性，实现同义属性互通复用，支撑本体语义推理业务。

2) 核心使用原则

等价属性仅允许同类型绑定：数据属性仅匹配数据属性，对象属性仅匹配对象属性

关联范围支持跨本体类绑定，优先同类属性建立互斥关系

建立互斥关系要求双方属性语义、约束规则、业务定义完全一致

禁止单个属性与自身建立互斥关联

二、界面布局

9) 整体页面结构

页面分为顶部标题工具栏、主体数据表格两大区域，整体采用白色卡片式面板，浅灰色页面底色，板块间距统一。

10) 顶部工具栏区域

左侧：模块名称「互斥属性」+ 圆形问号提示图标

右侧：检索输入框、新增按钮、删除按钮

布局方式：左右两端对齐，内部元素横向等间距排布

11) 表格表头布局

表格为单层表头结构，无二级分组文字表头，依靠色块区分左右两组属性，表头背景为浅灰色。表头列依次顺序：多选框 → 属性 L 组合信息 → 对象代码 → 属性代码 → 关系标识 → 对象代码 → 属性代码 → 属性 R 组合信息 → 状态 → 注释

12) 单元格展示样式

组合信息单元格将对象名、属性名、类型三项信息合并为单列，垂直三行排布，文字层级区分显示

第一行：对象名，常规深色字体

第二行：属性名，中度灰色字体

第三行：属性类型，浅灰色小字

代码输入单元格内置文本输入框 + 图标操作按钮，居中对齐排布

关系单元格固定居中展示符号≠，无文字表头

注释单元格文字左对齐展示，内容超长自动缩略隐藏

13) 色块区分规则

取消原有属性 L、属性 R 文字表头，使用底色色块区分两组属性

左侧属性区域：统一浅蓝底色

右侧属性区域：统一浅绿底色

多选列、关系列、状态列、注释列使用默认表头底色

14) 冻结列设定

页面支持表格横向滚动，左侧列固定锁定不跟随滚动锁定列范围：多选列、全部左侧属性 L 列、关系列滚动区域：右侧属性 R 列、状态列、注释列

15) 固定列宽标准

对象代码列、属性代码列：固定宽度 160px

多选列：固定宽度 50px

关系列：固定宽度 50px

组合信息列：固定宽度 130px

状态列：固定宽度 100px

注释列：自适应剩余宽度

16) 辅助元素样式

操作按钮：常规蓝色主按钮、红色删除按钮，禁用状态置灰不可点击

图标按钮：方形小图标按钮，选用检索、下拉标识图标

状态下拉面板：白色背景、8px 圆角、阴影样式，最小宽度 120px

悬浮提示框：黑色背景白色文字，带指向箭头

三、交互设计

9) 通用基础交互

页面元素 hover 触发浅底色高亮效果

所有下拉菜单点击页面空白区域自动关闭

按钮禁用状态下，无法触发点击操作

10) 复选选择交互

表头全选框：勾选后批量选中表格全部行，取消勾选则全部清空选中状态

单行复选框：单独勾选 / 取消单条互斥数据

选中判定：表格存在任意选中行，删除按钮自动激活；无选中行则删除按钮禁用

11) 状态下拉菜单交互

点击状态文字区域，展开状态下拉面板

下拉选项 hover 显示浅灰色背景#f5f7fa

选中选项展示蓝色文字#409eff+ 浅蓝色背景#e8f3ff

点击选项即时更新页面状态显示，同时自动关闭下拉面板

同时仅允许展开一个下拉面板，展开新面板自动关闭其他面板

12) 检索搜索交互

输入内容实时触发表格数据过滤，无需点击查询按钮

检索支持匹配维度：中文名称、英文编码、拼音简拼、全拼

清空输入内容后，自动恢复展示全部数据

13) 新增行操作交互

点击新增按钮，表格底部自动生成一条空白编辑行

新增行默认自动填充系统预设对象名称、对象代码基础信息

新增行自带完整操作单元格，可直接编辑属性信息

14) 属性联动选择交互

点击对象检索图标，唤起对象选择弹窗，选定后自动回填对象代码与对象名称

选定对象后，点击属性下拉图标，自动根据当前对象筛选关联属性列表

选择属性后，自动回填属性代码、属性名称、属性类型信息

15) 文本提示交互

鼠标悬浮顶部问号图标，弹出互斥属性使用规则提示文案

注释文本超长缩略时，鼠标悬浮单元格展示完整注释内容

违规操作、跨类关联场景，弹出文字提示告知约束要求

16) 滚动浏览交互

横向拖动滚动条，仅右侧非锁定列滑动浏览

锁定列始终固定在页面左侧位置，浏览过程不偏移

四、功能业务

8) 数据查看功能

页面加载自动加载当前属性关联的全部互斥关系数据

以表格形式完整展示两组属性信息、绑定状态、备注注释

支持横向滑动查看完整字段内容，超长文本可悬浮查看详情

9) 新增互斥关系功能

触发入口：点击顶部新增按钮

操作流程：生成默认基础行→选取左侧属性→选取右侧属性→完善注释信息

新增校验：自动判定双方属性类型一致，类型不符无法完成绑定

重复校验：相同两组属性不可重复建立互斥关系

10) 删除互斥关系功能

单行删除：勾选单条数据，点击删除按钮，确认后移除该行互斥关系

批量删除：多选多条数据，确认后批量删除选中全部关联关系

删除二次确认：点击删除后弹出确认弹窗，确认执行删除，取消则放弃操作

11) 状态切换编辑功能

支持单条互斥关系状态切换，可选启用、禁用两种状态

状态修改即时在页面生效展示

状态变更记录为当前关联关系生效标识

12) 多维度检索筛选功能

可依据属性名称、对象名称、各类编码模糊检索匹配数据

拼音简拼、全拼均可命中对应目标数据

筛选结果实时刷新表格展示内容

13) 属性联动选取功能

先选定所属对象，再调取该对象下全部合法属性

仅展示同类型可绑定属性，异类属性隐藏不可选取

选取属性后自动回填全部基础展示信息

14) 合规校验提示功能

类型校验：识别异类属性绑定操作，弹出提示禁止建立关系

跨类提示：不同本体类属性建立互斥时，弹出风险提示

自关联校验：禁止属性与自身绑定互斥关系，触发提示拦截操作

五、样式标准

字体：统一微软雅黑常规字体，表头文字加粗，功能文字常规字重

配色

主操作色：#409eff

删除警示色：#f56c6c

选中文字色：#409eff

选项悬浮底色：#f5f7fa

属性 L 底色：#e8f4ff

属性 R 底色：#f0fff4

边框：统一 1px 浅灰色边框，面板、下拉弹窗均采用 8px 圆角

阴影：下拉面板使用标准层级阴影，页面卡片轻微投影效果

1.1.1.5.1.2.3.6. *接口

1.1.1.5.1.2.4. 业务应用

1.1.1.5.1.2.4.1. *动作

1.1.1.5.1.2.4.2. *函数

1.1.1.5.1.2.4.3. *被引用

1.1.1.5.1.2.4.4. *数据源

1.1.1.5.1.2.4.5. *使用情况等

1.1.2. 新建对象类型向导

定义对象类型创建流程第一步：数据源绑定的功能、布局与交互规范，作为前端开发、UI 还原、功能测试的唯一标准。本功能支持两种数据源绑定模式，实现物理表与本体类的映射关系配置，为后续对象类型详情页建模提供基础。

1.1.2.1. 整体功能流程

选择数据源绑定模式

- └- 使用已经存在的数据源
 - | └- 选择主表（单选，不可更换，仅可删除重选）
 - | └- 配置主表信息（表名称、主键字段）
 - | └- 选择附表（多选，一张表只能选一次）
 - | └- 配置附表信息（表名称、关联字段、连接类型）
 - | └- 拖拽调整附表顺序
 - | └- 物理~对象属性映射（自动加载所有表字段）
 - | | └- 筛选/搜索属性
 - | | └- 编辑属性代码/名称
 - | | └- 设置属性约束（主键/必填/多值/值域约束）
 - | | └- 拖拽调整属性顺序
 - | | └- 批量删除属性
 - | └- 下一步 → 对象类型详情页
- └- 不使用数据源
 - └- 直接进入对象类型详情页（纯逻辑建模）

1.1.2.2. 详细功能设计

1.1.2.2.1. 总体布局

采用 **“顶部标题栏 + 内容区 + 底部操作栏”** 的经典垂直三段式布局，所有内容居中展示，确保在主流屏幕尺寸下的视觉平衡和操作便利性。

- 顶部标题栏：新建对象类型 - 步骤 1：数据源绑定
- 数据源绑定模式选择（双卡片横向排列）
- 主表区域（左）紧凑列式表单 | 附表区域（右）表格布局
- 物理~对象属性映射（全宽）
 - 标题+工具栏同行 → 提示文字 → 二级表头表格
- 底部操作栏：[取消] [下一步 → 对象类型详情]

1.1.2.2.2. 数据源绑定模式选择

1) 功能说明

创建对象类型时必须先选择数据源绑定模式，两种模式互斥，切换时自动显示 / 隐藏对应配置区域。

2) 模式选项

表格

模式名称	功能描述	适用场景
使用已经存在的关联物理数据库表，自动映射字段		基于现有业务数据建模
数据源	段生成属性	
不使用数据源	不关联任何物理表，纯手工创建 权限对象、虚拟对象、后续补充数据源	
	逻辑对象	

1.1.2.2.3. 主表配置

1) 功能说明

主表是对象类型的核心数据表，一个对象类型只能有一个主表。主表选择后不可直接更换，仅可删除后重新选择。

2) 配置项

- 物理表：只读显示，选择后不可修改
- 表名称：可编辑，默认与物理表名一致
- 主键字段：下拉多选框，支持从物理表字段中选择复合主键
- 右侧添加字段选择图标，点击可根据物理表选择字段列表
- 支持多行显示，自动适应内容高度，可以拖拽排序
- 操作按钮：
 - 选择主表：图标 + 文字按钮，弹出物理表选择弹窗（单选模式）
 - 删除重选：垃圾桶图标按钮，删除当前主表及所有关联的附表和属性

1.1.2.2.4. 附表配置

1) 功能说明

附表用于补充主表数据，支持多表联查，可拖拽调整联表执行顺序。一张物理表只能被选择一次，不能同时作为主表和附表。

2) 配置项

- 物理表：只读显示
- 表名称：可编辑，默认与物理表名一致
- 关联字段：下拉多选框，支持从物理表字段中选择复合关联键
- 右侧添加字段选择图标，点击可根据物理表选择字段列表

支持多行显示，自动适应内容高度，可以拖拽排序

连接类型：下拉选择，支持 LEFT JOIN（默认）、INNER JOIN、RIGHT JOIN、FULL JOIN

操作：× 图标按钮，移除当前附表及该表对应的所有属性

3) 排序功能

支持整行拖拽调整附表顺序，决定 SQL 联表执行顺序

拖拽时显示移动光标，松开后立即生效

1.1.2.2.5. 物理～对象属性映射

1) 功能说明

自动加载所有选中主表和附表的字段，生成对象属性列表，支持编辑、筛选、排序和批量删除。

2) 二级表头设计

采用双层表头结构，逻辑分组更清晰：

表格

选择	物理	属性	操作
	表	字段代码 名称 数据类型 主键 必填 多值 值约束	操作

所有二级表头左对齐

"约束" 列鼠标悬浮显示完整提示："值域约束"

3) 工具栏功能

工具栏与标题同行，整体右对齐，包含以下功能：

物理表筛选：下拉选择，支持按单个物理表过滤属性

搜索框：支持按字段名、属性代码、属性中文名称模糊搜索

搜索按钮：执行搜索操作

批量删除：垃圾桶图标 + 文字按钮，删除所有选中属性

4) 属性配置项

选择：复选框，表头支持全选 / 反选

物理表：只读显示，标识属性来自哪张表

物理字段：只读显示

属性代码：可编辑，英文小写 + 下划线格式

属性中文名称：可编辑

数据类型：只读显示，自动从物理表读取

主键：复选框，标识是否为业务主键

必填：复选框，标识属性是否必填

多值：复选框，标识是否为多值属性

值约束：复选框，标识是否带值域约束

操作：垃圾桶图标按钮，删除单个属性

5) 排序功能

支持整行拖拽调整属性顺序

支持表头点击排序（升序 / 降序切换），表头显示排序方向箭头

搜索 / 筛选 / 排序时自动禁用拖拽功能

1.1.2.3. 布局规范

1) 整体布局

页面采用居中容器布局，内容区域为白色背景，带轻微阴影和圆角

顶部为页面标题栏，下方为步骤内容区域

底部为操作按钮栏，包含 "取消" 和 "下一步" 按钮

2) 主附表区域布局

采用左右分栏布局

左侧为主表区域，采用紧凑的列式表单布局，占据较小空间

右侧为附表区域，采用表格布局，占据大部分空间

两个区域均有边框和内边距，视觉上独立区分

3) 属性映射区域布局

位于主附表区域下方，占据整个页面宽度

标题与工具栏同行，标题居左，工具栏居右

提示文字 "（搜索 / 筛选 / 排序时自动禁用拖拽）" 单独成行，右对齐

下方为属性表格，采用二级表头结构

4) 视觉规范

所有操作按钮均采用图标 + 文字或纯图标形式，鼠标悬浮显示提示文字

工具栏背景为浅灰色，与内容区域区分

表格表头背景为浅灰色，与内容行区分

所有输入框和下拉框采用统一的边框和圆角样式

1.1.2.4. 交互设计

1) 模式切换交互

点击单选按钮切换模式

切换到 "不使用数据源" 时, 隐藏所有物理表配置和属性映射区域

切换到 "使用已经存在的数据源" 时, 显示所有配置区域

2) 表选择交互

点击 "选择主表" 或 "选择附表" 按钮, 弹出物理表选择弹窗

主表选择弹窗为单选模式

附表选择弹窗为多选模式, 已选中的表自动置灰不可选

点击 "确认" 按钮后, 自动加载选中表的字段生成属性列表

3) 拖拽排序交互

鼠标悬停在可拖拽行上时, 光标变为移动样式

按住鼠标左键拖动行, 显示拖拽效果

松开鼠标左键, 行移动到目标位置

搜索 / 筛选 / 排序时, 拖拽功能自动禁用, 光标变为默认样式

4) 搜索筛选交互

输入关键词后点击 "搜索" 按钮, 实时过滤属性列表

选择物理表筛选选项, 实时过滤属性列表

清空搜索条件或选择 "全部物理表", 显示所有属性

5) 批量删除交互

勾选需要删除的属性

点击 "批量删除" 按钮, 弹出确认提示: "确定要删除选中的 x 条属性吗?"

点击 "确定", 删除所有选中属性

未选择任何属性时点击 "批量删除", 弹出提示: "请先选择要删除的属性"

1.1.2.5. 业务规则约束

一个对象类型只能有一个主表, 主表选择后不可更换, 仅可删除重选

一张物理表只能被选择一次 (不能同时作为主表和附表, 也不能作为多个附表)

删除主表时, 自动删除所有附表和属性

删除附表时，自动删除该表对应的所有属性
主键字段和关联字段必须从对应物理表的字段中选择
搜索 / 筛选 / 排序时，自动禁用拖拽排序功能
属性代码在同一对象类型内唯一
只有数据属性可以设置为主键
所有操作按钮均有悬浮提示
所有输入框和下拉框均有实时格式校验

1.1.3. 对象类型选择面板

本功能核心为**对象类型范围选定**，弹窗命名：**对象类型选择**整体上下分层布局，分为上部已选区、下部选择区，支持单选 / 多选 模式，具备多级树筛选、多模式搜索、双向联动管理。选择结果能把类的关键信息，传给调用对象，以便进一步处理。

1.1.3.1. 整体布局

以弹窗形式弹出页面，严格上下分层。

- 上层：已选对象类型展示区。
- 下层：对象类型选择操作区分区边界清晰，操作动线符合使用习惯。

1.1.3.2. 上部：已选对象类型展示区

用于汇总展示当前选中的全部对象类型，支持单品移除，右侧配置确认按钮，完成选择闭环

1. **展示样式**采用块状标签横向排布、自动换行；单标签统一结构
 - 左侧：专属标识图标 + 对象类型配色，和下方选择块视觉统一
 - 中部主文字：**对象类型名称**（加粗醒目） 右侧 属性数、状态（块状，红色禁用，绿色有效）
 - 底部小字：对象类型 RDFS 注释,，2 行占位, 超出不显示

1. 交互规则

- 标签悬浮右上角浮现删除图标，点击即刻移除本条选中项。
- 删除操作同步反向取消下方待选区对应勾选，双向数据联动。

空状态无任何选中项时，居中提示：**请在下方选择参与的对象类型。**

清空按钮，简化图标表达，删除所有选择的对象类型。

确认按钮固定区域右侧，点击保存当前全部选中集合，选定范围全局生效，后续业务仅展示范围内数据。

1.1.3.3. 下部：对象类型选择操作区

左右拆分结构，左侧行业领域树、右侧对象类型待选区。

1.1.3.3.1. 左侧：行业领域树

多级树形承载行业、领域层级关系。

- 层级划分：一级为行业大类，二级及下级为细分领域分组。
- 展示规则：仅展示含有下级对象类型的节点，纯叶子对象不纳入树形，只在右侧列表呈现。
- 默认状态：树形全部展开，便于快速切换筛选范围。
- 交互：点击树节点，右侧待选区即时刷新，仅加载当前节点下属对象类型。

1.1.3.3.2. 右侧：对象类型待选区

筛选、检索、勾选操作核心区域，和左侧树形、上部已选区双向联动。

筛选联动逻辑未选中树节点，展示系统全部对象类型；选中节点，仅展示该节点。下属对象类型。

搜索功能

- 支持中文、全拼、简拼模糊检索。
 - 检索字段：对象类型名称、API 名称。
 - 输入框占位文案：搜索：支持中文、全拼、简拼。
 - 附带清空按钮，输入关键词实时过滤列表数据。
1. **对象类型卡片呈现内容**统一规格方框卡片，点击整块即可勾选 / 取消勾选卡片内部排布：

左侧图标 + 对象类型专属配色条，上方行：**对象类型名称**（加粗醒目） 右侧展示 属性数量、状态下方行：RDFS 注释简介，2 行占位, 超出不显示

1.1.3.4. 选定展示字段

- 对象名称、属性数、状态（块状，红色禁用，绿色有效）
、RDFS 注释

选中样式勾选后卡片边框、背景同步高亮，和未选中条目视觉明显区分

联动交互勾选卡片→自动新增至上边已选标签；取消勾选→自动移除对应标签

空状态无检索结果、无下属数据时，提示：**暂无匹配数据**

1.1.3.4.1. 完整交互流程

1. 初始进入：上部为空提示，左侧树形全开，右侧默认加载全部对象类型，确认按钮可正常点击
2. 树节点切换：点击层级节点，右侧列表刷新对应范围数据
3. 检索筛选：输入关键词过滤目标对象，快速定位条目
4. 勾选选择：点击卡片完成选则，同步同步更新上方已选标签
5. 已选管理：删除顶部标签，同步取消下方勾选状态
6. 确认保存：提交选中列表，范围即时生效，全局业务过滤数据

核心业务规则

1. 双向联动规则：已选标签、待选卡片状态实时互相同步
2. 树形展示规则：仅聚合类节点展示树形，实际可选对象只在右侧列表
3. 搜索规则：仅检索当前列表内数据，多拼写模式模糊匹配
4. 生效规则：确认后范围立即生效，全业务页面自动过滤数据
5. 状态兜底规则：无选中、无匹配数据均展示对应友好提示
6. 选择模式：兼容单选、多选两种操作模式